学校代码：10378　　密级：

分类号：



安徽财经大学

ANHUI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

硕 士 学 位 论 文

央行沟通对中国新能源市场风险溢出效应的影响研究

学　　号：311923030329

学生姓名：陈宇航

学位类别：金融硕士专业学位

专业名称：金融

研究方向：金融科技

导师姓名：曹强

二〇二六年六月

中国知网　https://www.cnki.net

School code ： 10378 Security：

Classification：



安徽财经大学

ANHUI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

Research on the Impact of Central Bank Communication on the Spillover Effect of New Energy Market Risk

Student ID：3202410492

Name：Chen Yuhang

Degree category：Master of Finance

The professional name：Finance

Research direction ：Financial Technology

Tutor’s name：Cao Qiang

June, 2026

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

金融市场一体化与能源转型背景下，央行沟通对新能源跨市场风险溢出的调节作用愈发关键。本文基于 2005 年第一季度至 2025 年第二季度中国人民银行《货币政策执行报告》，通过文本挖掘法提取文本相似度、可读性、文本情绪三类核心特征，构建多维度央行沟通指数；选取新能源市场、化石能源市场、股票市场、债券市场、货币市场的核心指标，运用时变参数向量自回归-贝弗里奇-纳尔逊分解模型（Time-Varying Parameter Vector Autoregression with Beveridge-Nelson Decomposition，TVP-VAR-BK）从时域与频域双维度测度动态风险溢出效应；并借助广义自回归条件异方差-混频数据抽样模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-Mixed Data Sampling，GARCH-MIDAS），实证分析央行沟通对新能源市场跨市场风险溢出的影响机制。

研究发现：新能源市场与股票市场存在强关联的风险溢出效应，是五大市场中的核心风险净发射者，跨市场风险溢出以长期传导为主，且受极端事件显著影响；央行沟通对新能源市场风险溢出的影响具有时频异质性，文本相似度在短期抑制风险溢出，文本可读性总体提升政策传导效率并在短期平抑波动，文本情绪总体抑制风险溢出但在长期强化市场结构性联动。

本文的创新之处在于针对新能源市场特性，优化了央行沟通指数的测度细节，并首次将其与跨市场风险溢出的时频双维度分析相结合。不仅揭示了央行沟通对特定产业金融市场跨市场风险溢出的差异化作用机制，同时也研究了央行沟通对新能源市场风险立场转变的影响以及对比了化石能源市场。研究结论在一定程度上丰富了央行沟通与金融风险溢出领域的理论体系，也为央行优化沟通策略、监管部门构建风险防控体系、投资者规避跨市场风险及新能源产业稳定发展提供了重要的实践参考。

关键词：央行沟通；新能源市场；风险溢出效应；TVP-VAR-BK 模型；GARCH-MIDAS 模型

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Amidst the backdrop of financial market integration and energy transition, the moderating role of central bank communication on cross-market risk spillovers in the new energy sector has become increasingly critical. Based on the Monetary Policy Executive Reports of the People's Bank of China from the first quarter of 2005 to the second quarter of 2025, this paper extracts three core features—text similarity, readability, and text sentiment—through text mining to construct a multi-dimensional central bank communication index. By selecting core indicators from the new energy, fossil energy, stock, bond, and money markets, the Time-Varying Parameter Vector Autoregression with Beveridge-Nelson Decomposition (TVP-VAR-BK) model is employed to measure dynamic risk spillover effects from both time and frequency domains. Furthermore, the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-Mixed Data Sampling (GARCH-MIDAS) model is utilized to empirically analyze the impact mechanism of central bank communication on cross-market risk spillovers in the new energy market.

The findings indicate that there is a strong correlation of risk spillovers between the new energy market and the stock market, with the former acting as a core net transmitter of risk among the five markets. Cross-market risk spillovers are dominated by long-term transmission and are significantly influenced by extreme events. The impact of central bank communication on new energy market risk spillovers exhibits time-frequency heterogeneity: text similarity suppresses risk spillovers in the short term; text readability generally improves policy transmission efficiency and smooths short-term fluctuations; and text sentiment overall inhibits risk spillovers but strengthens structural market linkages in the long term.

The innovation of this paper lies in constructing a multi-dimensional and granular central bank communication index, integrating time-frequency dual-domain analysis with mixed-frequency data processing methods, and revealing the differentiated mechanisms of central bank communication on cross-market risk spillovers in specific industrial financial markets. It also examines the shift in risk stances within the new energy market under central bank communication and provides a comparison with the traditional energy market. These conclusions enrich the theoretical framework of central bank communication and financial risk spillovers, providing important practical references for central banks to optimize communication strategies, for regulatory authorities to build risk prevention

中国知网 https://www.cnki.net

systems, for investors to mitigate cross-market risks, and for the stable development of the new energy industry.

Keywords: Central bank communication； New energy market； Risk spillover effect； TVP-VAR-BK model；GARCH-MIDAS model

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....1
第一节 研究背景和研究意义.....1
一、研究背景.....1
二、研究意义.....2
第二节 文献综述.....3
一、央行沟通相关研究.....3
二、央行沟通对市场风险溢出效应相关研究.....5
三、文献述评.....10
第三节 研究内容和研究方法.....11
一、研究内容.....11
二、研究方法.....14
第四节 创新与不足之处.....14
一、可能的创新点.....14
二、可能的不足之处.....15
第二章 理论基础和研究假设.....16
第一节 指标概念界定.....16
一、央行沟通的界定.....16
二、新能源市场概念界定.....16
三、风险溢出的界定.....18
第二节 理论基础.....19
一、风险传染理论.....19
二、预期管理理论.....20
三、信息不对称理论.....20
第三节 央行沟通影响新能源市场风险溢出的理论机制.....21
第四节 研究假设提出.....23
第三章 实证模型构建.....25
第一节 央行沟通指数的测度—基于文本挖掘法.....25
一、文本相似度.....25
二、文本可读性.....27
三、文本情绪.....28
第二节 新能源市场风险溢出指数的测定—基于 TVP-VAR-BK 的方法.....30
第三节 混频 GARCH-MIDAS 模型.....32
第四章 实证分析.....35

中国知网 https://www.cnki.net

第一节 数据及描述性统计.....35
一、央行沟通指标的数据及描述性统计.....35
二、用于构建新能源市场风险溢出指数的数据及描述性统计 36
第二节 新能源市场风险溢出效应分析 38
一、新能源市场风险静态溢出效应分析.....38
二、新能源市场风险动态溢出效应分析.....40
第三节 央行沟通对新能源市场风险溢出的基准效应研究 43
第四节 稳健性检验.....46
一、更改模型滞后阶数.....46
二、更换模型滞后效应权重函数.....47
第五章 进一步拓展分析 50
第一节 央行沟通对新能源市场风险溢出的不同频域效应研究 50
第二节 央行沟通对新能源市场风险立场转换视角研究 52
第三节 央行沟通对化石能源市场风险溢出效应研究 55
第六章 结论与建议 58
第一节 结论.....58
第二节 建议.....58
第三节 未来展望.....59
参考文献.....60

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪论

第一节　研究背景和研究意义

一、研究背景

绿色低碳转型下，新能源市场是新质生产力核心载体。为加快绿色转型进程，2024 年 4 月，中国人民银行等多部门联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，2025 年持续深化碳减排支持工具等结构性货币政策，标志着国家层面绿色金融支持迈入体系化、精准化新阶段，而 2026 年两会进一步将绿色低碳转型列为“十五五”时期核心发展目标。两会首次将未来能源、绿色燃料纳入重点培育产业，设立国家低碳转型基金，并明确单位 GDP 二氧化碳排放降低 3.8%左右的约束性指标，推动能源结构从“能耗双控”向“碳排放双控”升级，为新能源产业高质量发展划定了清晰路径。

在政策红利与产业升级的双重驱动下，我国新能源市场规模急速扩张。新能源市场不仅在实体层面推动风光储氢（风能、光能、储能、氢能）、新型储能等技术迭代，在金融层面更与化石能源、股票、债券及货币等市场形成深度的资金与资产配置联动。然而，新能源板块兼具政策高敏感性与高成长高波动特征，极易受国内外贸易壁垒、产能周期、原材料价格波动及能源地缘格局冲击，叠加 2026 年两会明确的新型电力系统构建、重点行业降碳行动等产业转型要求，新能源市场处于产能出清与技术革新的关键窗口期。这种特质使其成为金融体系中跨市场风险传染的重要诱因，通过资金配置、产业链关联等渠道向外扩散，进而产生显著的风险溢出效应，给金融稳定与能源安全双重保障带来挑战。

与此同时，在现代宏观调控框架中，央行沟通已从传统辅助手段跃升为核心预期管理工具。2026 年两会期间央行明确表态将持续优化绿色信贷结构、稳定市场预期，进一步凸显了政策沟通在绿色金融领域的调控价值。中国人民银行通过《货币政策执行报告》、新闻发布会等权威渠道传递的政策意图、表述连续性及情绪基调，能够直接穿透信息壁垒，重塑市场参与者的风险偏好与投资决策。在新能源板块与多层次资本市场深度耦合、国家强力推进绿色低碳转型的当下，央行沟通不仅能规范资金流向、稳定政策预期，更在深层次上调节着新能源市场跨市场风险传导的强度与路径。因此，系统解析央行沟通对新能源市场跨市场风险溢出效应的时频影响机制，既是对接国家“双碳”战略与两会政策部署的现实需求，也能为防范系统性金融风险、保障能源转型平稳推进提供迫切的决策参考。

现有研究已证实央行沟通对单一金融市场波动的影响，也揭示了金融市场间风险溢出的存在，但针对央行沟通如何作用于新能源市场这一特定高敏感板块的

中国知网　https://www.cnki.net

跨市场风险溢出，尤其是结合文本特征从时频双维度解析其影响机制的研究仍较为匮乏。当前，新能源市场跨市场风险溢出呈现长期主导、动态波动的特征，极端事件冲击下的风险传染效应愈发显著，叠加两会后绿色政策密集落地、市场预期加速调整的背景，相关研究缺口更为突出。在此背景下，系统探究央行沟通通过文本相似度、可读性、情绪等维度对新能源市场风险溢出的影响，不仅能填补现有研究的理论空白，更能为央行优化沟通策略、投资者规避跨市场风险、维护金融体系稳定与能源转型安全提供重要的现实参考，兼具理论价值与实践意义。

二、研究意义

（一）理论意义

第一，有助于拓宽央行沟通理论的应用场景，一定程度上填补相关交叉领域的研究空白。现有央行沟通研究多聚焦于单一金融市场的波动效应，对跨市场风险溢出的作用机制探讨较为零散，且较少针对新能源这一政策敏感型、产业关联性强的特定市场展开深入分析。本研究将央行沟通的影响从单一市场延伸至跨市场风险传导场景，结合风险传染、预期管理与信息不对称理论，系统解析文本相似度、可读性、情绪等沟通特征对新能源市场风险溢出的作用路径，不仅丰富了央行沟通理论的应用场景，也为理解政策沟通如何调节跨市场关联提供了新的理论逻辑，填补了政策沟通与跨市场风险溢出交叉领域的研究空白。

第二，有利于完善风险溢出研究的方法体系，对传统计量手段进行补充与优化。现有金融市场风险溢出研究多侧重描述市场自身联动特征，对外部政策沟通变量的纳入不足；且研究方法多依赖滚动窗口等传统手段，对时频异质性的捕捉不够精准。本研究采用时变参数向量自回归-贝弗里奇-纳尔逊分解模型（Time-Varying Parameter Vector Autoregression with Beveridge-Nelson Decomposition，TVP-VAR-BK）“从时域与频域双维度刻画新能源市场风险溢出的动态特征，同时通过广义自回归条件异方差-混频数据抽样模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-Mixed Data Sampling，GARCH-MIDAS）”处理低频沟通指数与高频市场数据的混频匹配问题，在一定程度上突破了传统方法的局限，进一步完善了金融市场风险溢出的理论研究体系。

第三，能够深化央行沟通量化研究的维度，推动产业金融与政策沟通理论的交叉融合。现有央行沟通量化研究多侧重单一文本特征的挖掘，对沟通内容的多维解读不够全面。本研究整合文本相似度（政策连续性）、可读性（沟通清晰度）、文本情绪（政策基调）三类核心特征构建央行沟通指数，既深化了金融文本分析方法在政策沟通领域的应用，又结合新能源市场的产业属性与发展规律，揭示了政策沟通对特定产业金融市场风险传导的差异化影响，推动了产业金融理论与政策沟通理论的交叉融合，为后续针对特定产业的政策传导研究提供了理论参考。

中国知网　https://www.cnki.net

（二）实际意义

第一，为央行优化货币政策沟通策略、提升绿色领域宏观调控效能提供实操参考。研究明确了央行沟通文本相似度、可读性、情绪基调对新能源市场风险溢出的差异化调控效果，央行可据此保持政策表述连续性、提升报告可读性、精准把控沟通情绪，既能平抑短期市场波动，又能畅通绿色政策传导路径，防范跨市场风险传染，助力新能源产业与金融市场协同稳定。

第二，为投资者优化资产配置、规避新能源相关跨市场风险提供实用指引。基于新能源市场与股票市场的强联动性、风险长期主导等特征，投资者可借助跨市场组合分散风险，同时将央行沟通文本特征作为风险研判依据，根据政策信号变化灵活调整持仓结构，有效应对极端事件下的风险放大效应，降低投资组合的风险暴露程度。

第三，为监管部门构建跨市场风险防控体系、助力新能源产业高质量发展提供决策依据。针对新能源市场风险净发射、跨市场联动紧密的特点，监管部门可建立常态化跨市场风险监测机制，侧重长期结构性风险防范，同时加强金融监管与绿色产业政策协同，规范市场交易行为、缓解信息不对称，筑牢系统性风险防控底线，保障新能源产业平稳转型。

第二节　文献综述

一、央行沟通相关研究

央行沟通理论随货币政策框架转型而演进。20 世纪 90 年代以来，全球央行沟通经历了从“保密”到“透明”的革命性转变：早期央行沟通被视为无关紧要的“噪音”，随着货币政策理论的发展，尤其是利率触及零下限后，沟通逐渐成为核心政策工具，前瞻性指引更成为非常规货币政策的重要组成部分，通过引导市场预期发挥调控作用。

央行沟通的理论逻辑基于“信号传递”理论。央行作为宏观经济数据的汇聚者，拥有比公众更全面、更及时的信息，通过沟通将这些信息传递给市场，能帮助投资者形成合理预期，减少预期分歧，进而引导资产价格和经济行为。从沟通渠道看，央行沟通主要分为书面沟通和口头沟通：书面沟通包括《货币政策执行报告》、会议纪要、决议声明等，具有内容严谨、可追溯的特点；口头沟通包括行长演讲、新闻发布会、国会听证等，具有传播速度快、互动性强的优势。

不同国家的央行沟通渠道各有侧重，美联储和欧洲央行高度依赖利率决议后的新闻发布会，而中国央行的《货币政策执行报告》因权威性和系统性，成为分析政策意图的最重要书面载体。

中国知网　https://www.cnki.net

2012 年以来，我国央行对央行沟通高度重视。央行通过接受媒体采访、发布报告、发布声明、发布新闻通稿等多种方式，向社会各界传递有关货币政策和金融政策等方面的信息，帮助公众正确解读货币政策和金融政策，不断提升货币政策的透明度。目前，已有许多学者对央行沟通进行了深入研究，现有文献主要集中在央行沟通指数的测度、央行沟通政策有效性和央行沟通与银行风险承担的关系等方面的研究。

在央行沟通指数的测度层面，现有研究方法主要是人工赋值法和基于辞典的文本分析法。其中，在人工赋值法的研究中，冀志斌和宋清华（2012）[1]、李云峰（2012）[2]通过对央行沟通事件的人为解读，对货币政策意图进行分类，最后通过不同类别的货币政策出现的频率来衡量央行沟通。这种是早期央行沟通研究中较为常用的方法，该方法的缺陷在于其结果完全由研究者人工对央行沟通内容分类、赋值，存在较强的主观性，而且赋值的结果难以被复制，难以对其进行深入研究。在基于词典的文本分析法的研究中，Heineman 等（2007）[3]通过提取欧洲央行声明的措辞，然后基于方差分析法筛选出具有方向性的关键措辞构建央行沟通指数。这种方法的缺陷是基于关键措辞提取到的数量有限，无法形成专有词典。随着研究的发展，学者们开始通过构造词典对央行沟通内容进行量化。林建浩和赵文庆（2015）[4]以书面沟通中的《中国货币政策执行报告》为研究对象，基于措辞提取法，客观地对我国央行沟通指数进行了测度。Picault 和 Renault（2017）[5]通过文本分析法，构造了针对央行沟通研究的基础词典，并以此对欧洲央行沟通的内容进行量化分析。随后，林建浩等（2019）[6]基于词典分析法，测度了我国央行行长的口头沟通内容，并对沟通中的有关货币政策和经济形势两方面的内容进行区分，以此构造出基础词典和央行沟通指数。在前期的研究中，姜富伟等（2021）[7]认为已有文献中大多存在通过人工的方式对央行沟通内容进行阅读、分类等构建央行沟通的量化指标，这种方法得到的结果会存在较强的主观性，因此提出了一种新的方法，通过计算机编程对央行货币政策报告的文本情绪、文本可读性、文本相似度等文本特征进行计算，确保其结果不受到主观因素的影响。林建浩等（2021）[8]使用栅栏分布式多项回归模型从高维和稀疏的语料库中提取有效信息,对央行沟通进行了测度。姜富伟等（2024）[9]构建了月度央行金融稳定沟通情绪指数并得出结论：央行金融稳定沟通能够实现调预期和防风险的效果。随着生成式人工智能技术的普及，基于 LLM 的文本测度已成为央行沟通量化分析的标准范式，Yang 等（2025）[10]探讨了大型语言模型在以文本为中心的多模态情感分析中的应用。孟子乔等（2025）[11]基于大语言模型构建了汇率预期引导指数和央行沟通语调指数，并对央行沟通指数走势与人民币汇率收益率之间的关系进行了描述性分析，以及根据现有央行沟通测度方法，对比分析了大语言模型测度得到央行沟通指数的稳健性。

中国知网　https://www.cnki.net

在央行沟通政策有效性层面，学术界从多维度实证检验了央行沟通的政策有效性，证实其对金融市场、公众预期与宏观经济具有显著影响。郑志丹（2018）[12]通过分析央行沟通对金融市场的影响，发现央行沟通中的释放的情绪信号，以及对外发布的报告的文本相似性能够显著影响金融市场。王少林和丁杰（2019）[13]对政策不确定性对公众通胀预期的影响机制进行了分析，研究发现央行沟通能够显著降低政策不确定性和公众通胀预期。王琳等（2021）[14]通过构建央行政策沟通模型分析了风格不同的央行分别采用“预测式”和“承诺式”两种不同的沟通方式下央行政策沟通的有效性。陈良源等（2024）[15]通过监督词典法构建了模糊指数以及使用混频 SVAR 模型证明了央行沟通的模糊性导致公众难以准确把握政策意图和预测政策趋势，这不仅增加了公众预期的分歧，还在一定程度上降低了实际产出。而郑挺国等（2025）[16]沿着“央行沟通→新闻媒体→经济主体预期→实体经济”这一路径证明了央行沟通的最终效果（预期管理和宏观调控）取决于信息向媒体的溢出是否顺畅。当溢出渠道通畅时，政策效果好；反之，则效果被削弱。而在叙事冲击框架下的政策沟通效应的有关文献里，Zhu 等（2025）[17]基于叙事经济学理论，解决了中国情境下货币政策预期（MPEs）难以精准测度的难题，为叙事冲击框架下中国央行政策沟通效应的研究提供了重要的实证支撑与方法参考。

二、央行沟通对市场风险溢出效应相关研究

（一）央行沟通对金融市场风险溢出效应的影响研究

目前，国内外关于金融市场关联性较少，大部分文献研究重点是全球的股票市场与区域的股票市场。袁晨等（2010）[18]利用 GARCH 模型分析中国股票市场与债券市场、黄金市场间投资转移和市场传染的阶段时变关联特征，结果显示，股市危机并没有加强中国股票市场与黄金市场的关联性，而股市危机前后，股票市场与债券市场之间的关联性显著加强。于震等（2014）[19]构建 SVAR 模型分析“次贷危机”前后中美金融市场间的联动性，研究表明，“次贷危机”爆发在一定程度上增强了中美金融市场之间的联动性，但是存在显著的非对称性。Montero 等（2020）[20]探究极端事件下商品市场与其他金融市场的联动性，研究表明，商品市场在极端事件中与其他市场的联动性没有显著的增强。周开国等（2021）[21]运用混频动态条件相关系数（DCC-MIDAS）模型分析中国股票市场、外汇市场、债券市场以及货币市场之间动态关联性受到宏观经济信息的影响，结果显示，工业增加值和货币供应量 M2 负向影响金融市场关联性，经济政策不确定性和通货膨胀水平。杨科等（2022）[22]提出一种多尺度联动性分析框架，从不同时间尺度角度深入研究中国农产品期货市场与股票、债券、汇率、能化期货市场间的联动性，研究发现，农产品期货市场与其他金融市场之间的联动性具有多尺度差异性，

中国知网 https://www.cnki.net

其与能化期货市场、股票市场之间的联动性较强,且联动性强度在长期成分中最高，并且农产品期货市场与其他金融市场间的信息传递强度随之时间的变化而减弱。进入 2025 年，金融市场关联性研究更注重宏观冲击与跨国联动视角，王欣康等（2025）[23]基于国际生产网络视角，探究全球资产价格联动与金融周期传导机制，证实生产网络会通过高阶效应放大跨市场风险关联；Zhou 等（2025）[24]则聚焦货币政策冲击，考察全球 48 个国家金融市场互联性，发现信息冲击与货币政策冲击会显著强化市场联动性，且新兴市场对外部冲击更为敏感。

学术界对金融市场动态溢出效应的度量方法也进行了大量探索。目前学术界存在的文献大都是从均值溢出角度、波动溢出角度以及极端风险溢出角度分析金融市场之间的风险传导机制。

均值溢出效应，主要是通过构建向量自回归模型（VAR）来进行分析。该模型由 Sims 于 1980 年提出，弥补了联立方程模型不适用于预测的缺点，并通过协整检验以及格兰杰因果检验分析系统中各变量之间的关系，也是最早用于分析风险溢出效应的方法。李红权（2011）[25]利用广义的格兰杰因果检验方法，利用信息溢出验证得出，当美国股票市场受到外部事件冲击时，中国内地以及香港的股票市场对此会有较显著的关联效应。谭小芬等（2018）[26]建立非对角的二元指数广义自回归条件异方差模型（Bivariate Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity，BEKK-GARCH），研究得出国际大宗商品市场与金融市场之间存在双向溢出效应，并且在全球性危机事件冲击以及各国商品市场发展不一致的情况下，均值溢出与波动溢出的特征与趋势存在较大的不同。Dong 等（2019）[27]建立 VAR 模型探究六大虚拟货币金融市场的溢出效应，结果表明无论是静态方面还是动态方面，六大市场之间的波动溢出均存在显著的不对称性。Reboredo 和 Ugolini（2020）[28]构建 MSVAR 模型，分析了稀土股票与黄金、石油、贱金属以及股票市场之间的均值溢出效应，研究表明，当市场波动较大时，稀土股票市场与贱金属市场的关联性较低，而与其他资产市场的关联性增加，当市场波动较小时，稀土股票市场与贱金属市场之间呈现出较强的关联性。波动溢出效应则是主要通过建立广义条件异方差模型（GARCH），该模型于 1986 年由 Bollerslev 提出，可以准确的模拟时间序列变量的波动性变化，是金融风险领域中的经典模型，随后由该模型拓展出的 BEEK-GARCH 模型与动态条件相关系数广义自回归条件异方差模型（Dynamic Conditional Correlation GARCH，DCC-GARCH）模型被广泛应用于测度金融风险的溢出效应。但多元的 GARCH 模型的实证结果，会收到变量维度顺序的影响，不适用于多变量的系统。Diebold 和 Yilmaz（2009）[29]首次提出溢出指数模型，随后在 2012 年进行进一步的拓展，基于广义预测误差分解的溢出指数模型，其弥补了多变量系统中变量维度的问题，将多变量置于同一个系统中进行研究，可以测量出溢出效应的大小和方向，在衡

中国知网　https://www.cnki.net

量多个市场之间的风险溢出效应关系具有显著的优势。Chevallier 等（2013）[30]遵循 Diebold 和 Yilmaz（2012）[31]年提出的溢出指数方法，以商品市场为分析对象，分析商品市场内部、标准资产与商品以及商品与商品货币之间的波动溢出效应，结果表明，农产品市场的波动溢出最小，并且商品市场相较于其他资产市场，其波动溢出效应也较弱，商品货币比其他货币更好的抵抗商品市场的波动溢出。DingL 等（2012）[32]采用 DY 溢出指数方法分析美国次贷危机对美国股票市场、公司债券市场以及衍生品市场的溢出效应，结果表明，次贷危机的爆发，加强了各个市场之间的联系，并且波动性溢出要强于均值溢出效应。Antonakakis 等（2013）[33]采用 DY 溢出指数方法探讨美国次贷危机与欧洲债务危机期间欧洲主权债务市场的风险溢出效应，结果表明，欧元区核心区域的债务市场的溢出效应比外围区域市场的溢出效应更小。Deora 和 Nguyen（2013）[34]采用 DCC-GARCH 模型，从金融市场的时变性特征这一角度分析国际股票市场之间的波动溢出效应，阐述了股票交易中的金融风险。赵艳平等（2020）[35]采用滚动窗口技术与网络拓扑的方法，构建了全球主要外汇市场的波动溢出网络，结果表明，与实行固定汇率制的国家相对比，实行浮动汇率制国家的外汇市场接受以及溢出的溢出效应都较大，并且在极端外部事件的冲击下，外汇市场溢出效应显著增强。Aviral 等（2022）[36]采用 QVAR 模型描述能源、生物燃料和农业商品市场之间的条件波动溢出效应，与 DY 溢出指数模型的结果比较得出，系统性风险在市场极端事件发生时的重要性水平，极端市场条件下农业市场对能源市场的具有显著的波动溢出。Monika 等（2022）[37]探究亚洲金融危机、美国次贷危机、欧洲主权债务危机以及新冠疫情四大主要事件对亚洲股票市场的影响，研究表明，美国次贷危机对亚洲股票市场产生的风险溢出最大。进入 2025 年后，针对溢出效应的度量已由单纯的时域或频域分析转向更具系统性的时频双维度框架。Aharon 等（2025）[38]在研究政策不确定性对绿色资产的波动溢出时指出，传统的 DY 溢出指数在处理极端政策冲击时可能存在滞后。通过引入时频连通性框架，其研究证实了政策预期的引导效应在短期主要受情绪驱动，而在长期则受基本面逻辑主导。这一方法论的演进，为识别央行沟通在不同时间跨度上对金融市场风险连通性的异质性影响提供了更精准的工具。

近年来，大量学者还利用基于分位数回归算法估计 CoVaR 的方法以及基于 Copula 计算在险价值的方法来探究金融市场之间的极端风险溢出效应。CoVaR 可以更好的描述金融市场之间的线性风险关系，还可以应用于金融机构之间的风险溢出效应，而 Copula 方法则是有利于对尾部风险的刻画。张跃军等（2009）[39]采用 VAR 模型、GARCH 模型以及格兰杰因果检验分析了美元汇率与国际石油市场之间均值溢出、波动溢出以及风险溢出情况，结果表明，两个市场之间存在着长期均衡关系，这表明美元汇率对国际石油价格的影响在长期来看时重要的，

中国知网 https://www.cnki.net

但是波动溢出效应以及风险溢出效应相对有限，这表明不应过分关注美元汇率对国际石油价格的即时以及短期影响。Brayek 等（2015）结合 Copula 函数与 DCC-GARCH 模型，研究原油价格与美元汇率之间的联动机制发现，受到外部的冲击之后，两者之间的关联性显著增强。He 等（2020）[40]通过构建 VineCopula 模型刻画全球股票市场之间的相依结构，并且基于分析结果进一步分析其极值风险溢出效应，研究表明，不同发展程度的经济集聚体的尾部极值风险溢出存在显著的不对称性。李绍芳等（2022）[41]以 G20 国家金融市场为研究对象，基于新冠疫情的冲击，构建 CoVaR 模型对金融市场尾部风险进行测度，并且利用格兰杰因果检验方法分析金融风险的跨市场传导路径，研究表明，突发的公共卫生事件显著的提升了国际金融市场之间的风险传导效应，并且发展中国家主要从债券市场对外形成溢出，而发达国家则是通过股票市场来影响其他国家的金融市场。任英华等（2022）[42]提出滚动尾部事件驱动网络技术（RTENET）对经济政策不确定性下 20 种美国商品期货的动态非线性尾部风险溢出效应进行测度，结果表明，当经济政策不确定性处于高位时，商品市场的风险溢出效应急剧增加，并且在溢出效应达到极高的值时，经济政策不确定性会产生显著的正向影响。Naifar（2025）[43]进一步拓展了极端风险的研究视角，利用分位数对分位数连通性方法分析了货币政策预期对金融市场的影响，研究证实货币政策预期（央行沟通的核心目标）对金融市场风险连通性的驱动作用具有显著的非对称性，尤其在市场极端波动期间，预期的引导作用对于抑制跨市场风险传染具有关键意义，这种针对货币政策预期与跨市场风险连通性的讨论，为进一步探究央行沟通在新能源等新兴细分市场的溢出机制提供了重要启示。与之呼应，Fasanya 和 Mubaiwa（2025）[44]的研究进一步证实，在极端市场条件下，气候政策不确定性与地缘政治风险会产生‘叙事共振’，显著放大清洁能源与化石能源市场间的极端风险连通性。这些发现意味着，央行沟通已不再仅仅是单一市场的调节器，更是跨市场风险溢出网络的稳定锚。

在学术界有关央行沟通对金融市场的研究中，Ehrmann 和 Fratzscher（2007）[45]发现央行口头沟通对不同期限债券的收益率产生影响。马理（2013）[46]采用 SHIBOR 日度数据，发现口头沟通都会加剧隔夜利率的波动。王博和刘翀（2016）[47]发现央行沟通通过调整预期来影响金融市场，并采用 EGARCH 模型分析央行沟通的金融市场效应，结果显示短期金融市场效应合意且显著。谷宇等（2016）[48]通过研究表明央行汇率沟通提升了汇率的波动性。卢新生和孙欣欣（2017）[49]发现央行的口头干预行为能够显著影响汇率预期，且口头干预行为的效果在时间和内容层次存在异质性。央行沟通会对货币和债券市场收益率产生影响，即宽松政策指向的沟通导致利率下降，紧缩政策指向的沟通导致利率上升。其中在货币市场中，口头沟通的作用更为显著，而在债券市场中，书面沟通则更为突出（谷

中国知网　https://www.cnki.net

宇等，2018）[50]。肖争艳等（2019）[51]的研究则指出关于经济金融形势和货币政策的口头沟通，则可以有效地降低股市波动。李艳丽等（2020）[52]研究结果显示，央行口头沟通具有较强的时效性，在短期内会对外汇市场起到引导的作用。王琳（2021）[53]的研究发现，在股票市场中，央行沟通能够显著影响股票价格，林建浩等（2023）[54]的研究进一步划分口头沟通的内容、方向、时效性和针对性，探讨其对股市产生的影响。在此基础上，进入 2025 年以后，国内学术界开始从更深层次的传导路径和更精准的量化手段出发，进一步深化了对中国央行沟通效应的认识。针对中国市场的最新动态，郑挺国等（2025）[16]从叙事冲击的视角揭示了中国央行沟通的信息溢出效应，证明了官方口头干预能够通过媒体渠道有效平抑金融市场的跨周期波动。此外，孟子乔等（2025）[11]通过对比分析发现，基于大语言模型测度的央行预期引导指数在捕捉汇率、股市与债券市场的跨市场联动风险方面，相较于传统词典法具有更强的稳健性和时效性。这些本土化的最新研究成果，不仅证实了央行沟通在跨市场风险管理中的核心地位，也为本文进一步探讨央行沟通对新能源市场这一特定细分领域的风险溢出机制提供了坚实的理论依托。

（二）央行沟通对新能源市场风险溢出效应的影响研究

央行沟通对新能源市场风险溢出的研究尚处起步阶段，国际学术界的研究主要聚焦于央行沟通（及相关的不确定性）如何影响全球绿色债券和清洁能源股票的资产定价及波动性。Wu 等（2024）[55]针对美国市场的研究发现，气候政策不确定性对绿色债券指数具有正向影响，这意味着在政策不明朗时，投资者倾向于将绿色债券视为一种对冲工具。然而，作者也警告称，这种对冲属性并不稳定，受到投机泡沫和公众信心的干扰。相比于专门的气候沟通，更广泛的货币政策不确定性（MPU）对新能源市场的影响可能更为深远。Roudari 等（2024）[56]利用图论方法研究了 WTI 原油、标普 500、绿色债券以及各类政策不确定性指标之间的网络关系。结果显示，MPU 在短期内是网络中最高的风险输出节点，而绿色债券则是主要的风险接收者。这意味着，央行关于利率和货币供应的沟通波动，会迅速传导至绿色债券市场，削弱其作为独立资产类别的稳定性。Fasanya 和 Mubaiwa（2025）[44]的研究指出，清洁能源股票与化石燃料市场之间存在极强的关联性。在极端市场条件下（如地缘政治冲突加剧），气候政策不确定性和地缘政治风险会显著放大这种跨市场溢出，使得绿色资产难以独善其身。Campiglio E 等（2025）[57]的研究利用大规模文本分析发现，央行关于气候风险的沟通能显著影响市场预期,当央行频繁且深入地讨论气候风险时，新能源企业的股票收益会显著优于化石能源企业。气候政策不确定性（CPU）通常被视为央行沟通模糊性或政策不一致性的代理变量，Aharon 等（2025）[38]桶过分析 2007-2021 年的数

中国知网 https://www.cnki.net

据发现，CPU 对绿色投资（绿色债券和股票）的影响并非恒定。在静态视角下，绿色投资似乎与 CPU 隔离；但在动态视角下，CPU 主要扮演风险发射者的角色。特别是在 2008 年全球金融危机和欧债危机期间，CPU 显著加剧了绿色市场的波动，在 2020 年之后，随着气候政策逐渐常态化，CPU 的影响力有所减弱，甚至在某些时段转变为风险的接收者。

而在中国情境下，央行沟通展现出与发达经济体不同的特征。与国外央行侧重于单纯的风险提示不同，中国人民银行的沟通往往伴随着具体的结构性货币政策工具（如碳减排支持工具）及激励机制，从而产生了独特的政策溢出效应。与国外央行侧重于风险提示不同，中国人民银行的沟通往往伴随着具体的激励机制，产生了独特的溢出效应。Macaire 和 Naef（2023）[58]通过双重差分法（DID）量化了中国人民银行具体政策的溢出效应，研究表示这种溢出效应并非即时完成，而是在政策发布后 3 周开始显现，3 个月达到峰值，并持续了 6 个月。而有关跨市场风险溢出的研究中，大部分研究聚焦于碳、能源与金融的三角关系。Gong 等（2023）[59]的研究表明，中国的碳市场和绿色债券市场主要是外部风险冲击的净接收者，而化石能源市场和低碳股票市场则是净发射者。这意味着，当宏观经济或能源价格发生波动时，风险会溢出到碳市场，导致碳价波动。国际原油价格波动通过产业链成本和替代效应双重渠道，对中国新能源股市（光伏、电动车产业链）产生显著溢出。Zhang（2025）[60]的研究利用前述的“央行绿色沟通指数”进行面板回归，发现央行绿色沟通能显著降低高耗能企业的碳排放。这种效应在沟通频率较高的省份和大型企业中更为明显。

三、文献述评

现有文献已深入探索央行沟通与金融市场风险溢出的交叉影响，为本文的研究提供了重要的理论支撑与方法参考。但在系统梳理现有成果后发现，针对本文所关注的研究主题，或许仍有部分领域值得进一步深挖与探讨：

第一，在央行沟通的量化与效应研究方面，多维特征的综合挖掘仍有进一步拓展的空间。 虽然学者们已对央行沟通作为预期管理工具的重要性达成共识，并实现了从早期人工分类到现代文本分析甚至大语言模型测度的技术演进。然而，现有研究在指标构建上往往更侧重于情绪或政策倾向的单一维度，对于文本相似度、可读性等反映政策连续性与沟通清晰度的多维特征，关注程度仍有提升余地。同时，既有研究多聚焦于传统金融市场的资产价格波动，而针对新能源市场这一具有强政策引导特性的新兴领域，央行沟通如何通过预期渠道影响其市场表现，仍需更多细致的实证证据予以充实。

第二，在金融市场风险溢出研究方面，测度体系虽日趋成熟，但在时频异质性的捕捉及新兴板块覆盖上仍有完善空间。 目前学术界已构建了从均值到极端风险的测度框架，但在研究视角上，对新能源市场与化石能源、传统股市间风险

中国知网　https://www.cnki.net

连通性的系统性分析相对有限。在方法应用上，传统模型在处理风险溢出的时频异质性时，可能在区分短期情绪冲击与长期基本面驱动的差异化特征方面面临一定挑战。此外，现有研究多侧重于市场内生因素的探讨，若能将央行沟通这一关键的外部政策变量更系统地纳入风险溢出的调节机制中，或许有助于更全面地理解市场间的联动逻辑。

第三，在央行沟通与风险溢出的交叉研究层面，协同机制的探讨仍处于起步阶段，针对中国新能源市场的针对性研究仍有待进一步丰富。 尽管近期已有国际前沿成果开始关注央行气候沟通对绿色资产的定价影响，但在中国特定的政策环境下，相关研究仍有深化的空间：一是在研究视角上，新能源市场在风险溢出网络中的动态角色受央行沟通调节的规律仍有待进一步厘清；二是在数据处理上，如何更有效地平衡低频政策信息与高频市场波动之间的信息损耗，仍是值得深入探讨的课题；三是在影响路径上，不同维度的沟通特征对风险溢出的作用机理是否存在异质性，目前系统性的论证尝试仍相对较少。

综上所述， 尽管现有研究在相关领域已取得丰硕成果，但在“央行沟通多维特征—新能源市场—跨市场时频风险溢出”这一综合性分析框架下，仍存在进一步深化的余地。本文尝试立足于上述潜在的研究空间，通过整合大语言模型测度的多维指数、时频双维度的风险溢出测度以及混频处理方法，对中国新能源市场的特定属性展开探索。这不仅是对现有预期管理理论应用场景的一种补充尝试，也期望能为我国央行完善绿色金融沟通策略、防范系统性风险提供一定的参考依据。

第三节　研究内容和研究方法

一、研究内容

当前，对于央行沟通与金融机构系统性风险之间的研究还处于初步探索阶段，在此背景下，本文主要研究基于货币政策报告文本情绪计算的央行沟通指数对金融市场间溢出的影响程度，进而提出对于我国进行货币政策调整的政策建议。本文主要分为七个部分，分别是绪论、文献综述、相关概念界定与理论基础、实证模型的构建与说明、我国央行沟通指数测度、我国金融市场动态溢出效应测度、央行沟通对中国金融市场动态溢出效应研究、结论与建议。

第一章，绪论。首先介绍文章的选题背景及意义，其次梳理国内外相关文献，接着介绍文章研究内容和方法，最后说明本文的创新点与不足之处。

第二章，理论基础和研究假设。该章节阐述了央行沟通和新能源市场风险溢出相关的理论，分析央行沟通对新能源市场风险溢出的作用机制并提出研究假设。

第三章，实证模型构建。本章主要从本文使用的基于文本分析法的央行沟通

中国知网 https://www.cnki.net

指数的测度以及新能源市场风险溢出效应的测度方法以及将央行沟通指数与新能源市场风险溢出效应结合的混频模型等方面进行阐述。

第四章，实证分析。首先进行数据选择和说明，对数据进行预处理后构建新能源市场风险溢出指数再从静态和动态方面进行阐述。然后，利用GARCH-MIDAS 模型探究央行沟通对新能源市场风险溢出的影响，并使用 DY 溢出指数作为对比，证明 BK 溢出的优越性。紧接着通过更换模型滞后结束和滞后效应权重函数进行稳健性检验。

第五章，进一步拓展分析。从频域视角、立场转换视角以及对比传统化石能源市场进一步分析得出更深的结论。

第六章，结论与建议。总结本文所得结论，并根据结论提出一定的建议。

文章的研究框架结构示意图如图 1-1 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

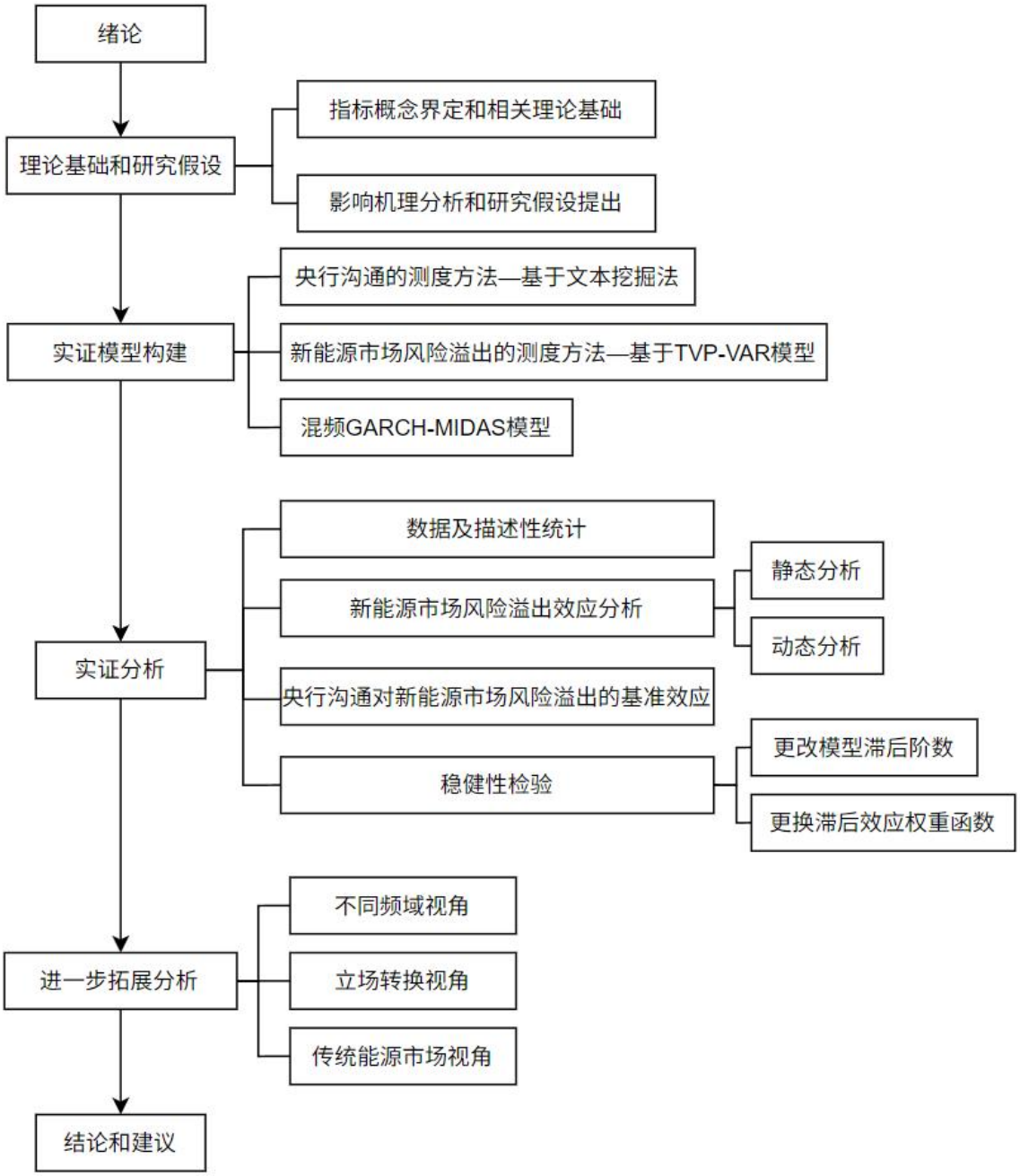


图 1-1 本文研究的框架结构示意图

中国知网 https://www.cnki.net

二、研究方法

由于央行沟通指数的构建方法和市场风险的测度与研究非常丰富，因此对二者的研究可以阅读大量有关文献进行总结，并在此基础上确定论文的选题方向及相关的理论模型，同时收集相关数据，通过相应的软件进行分析检验，最终形成论文。本文采用的研究方法如下：

第一，数据收集法：本文分析对象为新能源市场、化石能源市场、股票市场、债券市场以及货币市场，以国证新能源指数、WTI 原油价格、沪深 300 收盘价、中债综合净价指数以及银行间一周同业拆借利率为样本数据进行实证研究。数据来源于 Wind 金融数据库。研究时期从 2010 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日。剔除不在同一天交易的数据，并对样本数据均进行对数收益率处理。

第二，模型分析法：采用基于 TVP-VAR-BK 模型测度市场间溢出效应以及新能源市场对其他市场的溢出效应，分析不同时期溢出与溢出效应。并通过 GARCH-MIDAS 模型，将低频的央行沟通文本特征和高频的市场溢出效应进行建模，研究央行沟通对新能源市场风险溢出效应的影响。

第三，文本挖掘法：通过参考已有文献，首先本文利用 Python 中的 jiebaR 包对报告文本进行分词处理，为了提高分词的准确性，在分词过程中加入了搜狗财经词典；然后基于姜富伟的金融情感词典对货币政策报告的文本内容通过情感单元法计算出每份报告的文本情绪，进而构建基于文本情绪的央行沟通指数，其次选择 TF-IDF 加权的余弦相似度的算法计算出报告的文本相似度；最后，文本可读性用平均句子长度来衡量。

第四节　创新与不足之处

一、可能的创新点

第一，研究视角的创新。现有研究多聚焦央行沟通对单一金融市场（如股票、债券市场）波动的影响，或泛化分析金融市场间的风险联动，较少针对新能源这一政策敏感型、产业关联性强的特定市场，系统探究政策沟通对其跨市场风险溢出的作用机制。本研究将央行沟通的影响从“单一市场波动”延伸至“跨市场风险传导”，并结合时域与频域双维度，解析沟通特征在不同周期下的差异化影响。

第二，指标构建的创新，构建了多维度、细分层的央行沟通指数体系。现有央行沟通量化研究多侧重单一文本特征，本研究整合文本相似度、文本可读性、文本情绪三类核心特征。

第三，研究方法的创新，优化了混频数据处理与动态风险溢出测度的技术路径。现有研究测度动态风险溢出多依赖滚动窗口方法，易存在信息丢失或窗宽选择主观化的问题；处理央行沟通（低频）与市场波动（高频）的混频数据时，常

中国知网　https://www.cnki.net

采用频率统一化处理，导致信息损耗。本研究采用 TVP-VAR-BK 模型，无需主观设定窗宽即可捕捉风险溢出的时变特征，同时实现时域与频域的双重分解，清晰识别长期、中期、短期风险传导的差异；结合 GARCH-MIDAS 模型，直接对接低频沟通指数与高频市场波动率数据，既保留了两类数据的原始信息，又精准识别了央行沟通对风险溢出的影响。

二、可能的不足之处

第一，本文选取的市场仅限于新能源市场、化石能源市场、货币市场、债券市场、股票市场，研究仅限于新能源市场对其他市场的风险溢出效应，并不涉及新能源市场中内部风险的传递。

第二，本文并没有研究各个行业间的溢出效应，研究仅针对于央行沟通对新能源单个市场的风险溢出效应。

第三，本文测度央行沟通的三维文本特征没有针对各个章节进行测度。

第四，混频模型仅考察央行沟通对风险溢出的单向传导，未处理潜在的内生性问题（如市场风险上升倒逼央行调整沟通策略），因果识别严谨性有待提升。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　理论基础和研究假设

第一节　指标概念界定

一、央行沟通的界定

央行沟通是中央银行通过发布政策文本、召开新闻发布会、官员讲话等多种形式，向市场传递货币政策意图、宏观经济判断及政策导向的行为，其核心本质是一种货币政策预期管理工具，旨在减少市场信息不对称，引导微观主体的投资决策与市场预期，进而实现货币政策调控目标（周昆树，2025）[61]。从特征来看，央行沟通具有权威性、前瞻性和连贯性，其发布的信息直接反映中央银行对宏观经济运行态势的判断及政策调控方向，对金融市场的价格波动、资金流动具有重要影响。李斌等（2024）[62]认为，央行沟通通过信号传递影响市场预期，进而作用于金融市场波动，而官方政策文本作为央行沟通的核心载体，其内容特征的量化分析的是捕捉央行沟通意图的关键。

本文聚焦中国人民银行发布的《货币政策执行报告》（以下简称《报告》）作为央行沟通的核心文本载体，主要基于以下三点考量：第一，《报告》是央行定期发布的官方权威文本，每季度发布一次，内容涵盖宏观经济运行分析、货币政策执行情况、未来政策展望等核心信息，能够全面、系统地反映央行的政策意图与调控思路，相较于官员讲话、新闻发布会等沟通形式，具有更强的稳定性和连续性；第二，《报告》的文本表述规范、逻辑严谨，便于进行文本挖掘与量化分析，能够有效构建本文所需的文本相似度、文本情绪和文本可读性三维指标，这与当前央行沟通文本量化研究的主流思路一致；第三，《报告》面向全市场发布，覆盖机构投资者、个人投资者、企业等各类市场主体，其信息传递效率和市场影响力显著，能够充分体现央行沟通对市场行为的引导作用，这也是众多学者将其作为央行沟通核心研究载体的重要原因。

二、新能源市场概念界定

关于新能源市场的概念界定，学界普遍从能源转型与可再生能源产业发展的角度进行阐释。新能源体系是相对于传统化石能源体系形成的一种以风能、太阳能、生物质能等可再生能源为核心的能源生产与消费体系，Scheer（2012）[63]指出新能源体系是相对于化石能源体系形成的可再生能源生产与消费体系。随着可再生能源技术商业化程度的不断提高，新能源不仅表现为一种能源形态，也逐渐形成以发电、储能、设备制造和终端应用为核心的产业体系。

在新能源市场结构方面，现有研究普遍认为该市场具有明显的产业链特征，

中国知网　https://www.cnki.net

并由能源生产、储能技术、设备制造以及终端应用等多个环节构成。Djørup 等（2018）[64]指出，在以可再生能源为主导的能源系统中，电力市场不仅承担能源交易功能，还需要通过制度设计与市场机制支持风能、太阳能等可再生能源的大规模并网与投资。随着新能源技术商业化水平不断提高，新能源市场逐渐形成由资源开发、装备制造、电力生产以及终端应用构成的完整产业链结构。与此同时，新能源市场的发展也依赖于电力市场制度改革以及新能源电价机制的完善，以保证可再生能源投资的经济可行性。进一步地，Pavlík 等（2025）[65]在对欧洲电力市场 2015—2025 年的研究中指出，随着风能和太阳能等可再生能源发电占比不断提高，电力市场结构正在发生明显转变，可再生能源逐渐成为电力供给体系的重要组成部分，并对电力市场运行机制和价格形成方式产生深刻影响，这一趋势进一步表明新能源市场正随着能源转型进程不断发展和完善。

国证新能源指数（China Securities New Energy Index，NEW）是由新能源或新能源汽车行业中科创板证券上市超过 1 年或其他证券上市时间超过 6 个月的日均成交金额前 50 名证券构成样本，较好地反映了我国新能源市场的发展趋势，图 2-1 展示了国证新能源指数的变化趋势。

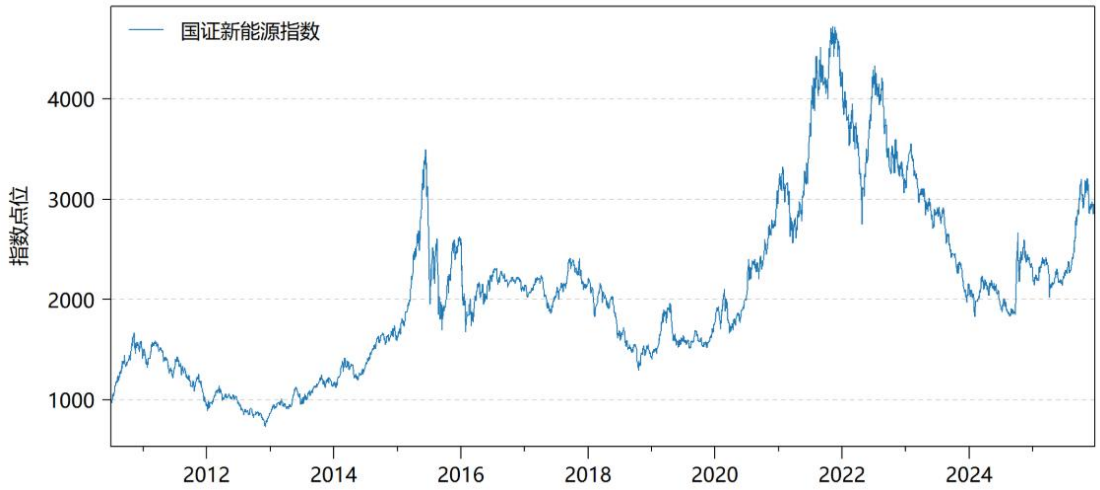


图 2-1 国证新能源指数变化趋势

结合国证新能源指数走势，我国新能源市场发展历程可划分为四大阶段，全程呈现政策与产业周期共振的特点：第一阶段为 2015 年以前的起步探索期，受早期产能过剩、政策试点影响，市场波动探底后缓慢回暖；第二阶段是 2015-2021 年的爆发增长期，“双碳”目标落地与技术突破推动行业高速发展，指数于 2021 年底创下历史新高，实现从题材炒作到业绩兑现的转型；第三阶段为 2022-2024 年初的调整分化期，受原材料涨价、产能过剩拖累，指数深度回调，行业进入估值消化与格局优化阶段；第四阶段是 2024 年至今的复苏反弹期，产能出清、技术迭代叠加政策护航，市场企稳回升，迈入高质量发展新阶段。

当前我国新能源市场正处于政策驱动向“市场+技术”双轮驱动转型的关键期，

中国知网 https://www.cnki.net

行业发展呈现三大趋势：其一，产业格局从粗放扩张转向高质量发展，降本增效成为核心，头部企业马太效应凸显，产业集中度持续提升；其二，技术迭代成为核心竞争力，N 型光伏电池、固态电池等新技术加速落地，数字化、智能化赋能能源生产消费生态；其三，全球化竞争与贸易博弈加剧，国内企业从产品出口转向海外本土化布局，同时电力市场化、碳市场扩容推动行业向能源服务属性延伸。

三、风险溢出的界定

在当代金融环境中，不同市场之间普遍存在风险传递现象，即风险溢出效应。通常，无论是个人投资者还是机构投资者，在进行投资分析和资产配置时，都会密切关注跨市场金融产品及资产价格的波动情况。一旦某个市场出现波动，这种变化往往会通过信息传播、资本流动以及投资者预期调整等渠道影响其他市场，从而成为驱动投资者调整投资策略和行为的重要因素。关于风险溢出的概念，学术界尚未形成统一的界定，不同学者从不同研究视角对其进行了阐释。

普遍观点认为，当资产回报率或波动率由于信息传播在不同市场之间产生联动变化时，就会产生风险溢出。Diebold 和 Yilmaz（2009）[29]提出利用预测误差方差分解（Forecast Error Variance Decomposition, FEVD）来衡量市场之间的风险传导，并构建了著名的溢出指数，将风险溢出严格界定为一个市场的波动对另一个市场预测误差方差的贡献比例。随后，Diebold 和 Yilmaz（2012）[31]进一步提出方向性溢出指数，不仅能够衡量整体市场的风险传导程度，还可以识别风险的净传递者与净接受者，从而更加全面地刻画金融市场之间的风险联动关系。这种风险溢出现象通常发生在跨区域或跨类型的金融市场之间，它不仅增加了金融市场风险结构的复杂性，也使得风险的预测与管理更加困难。同时，风险溢出不仅受到市场内部因素的影响，还会受到其他市场波动的外部冲击，从而进一步加剧市场的不稳定性。

在风险传导机制方面，溢出效应也常被视为一种外部性，其本质是某一事件或冲击从一个市场向其他市场扩散并产生影响的过程。相关研究指出，风险溢出的实质是某一市场冲击通过特定渠道向外扩散，从而改变其他市场主体的预期和行为。跨市场风险通常通过波动溢出机制实现传导，即单一市场的价格或波动冲击通过资本流动、信息传播以及投资者行为等渠道向其他市场扩散，进而可能引发系统性的连锁反应。因此，风险溢出通常可以分为均值溢出和波动溢出两种形式，其中均值溢出主要表现为不同市场之间收益率的传导，而波动溢出则反映市场不确定性或风险水平在不同市场之间的扩散。

近年来的研究进一步表明，随着金融市场一体化程度的不断提高，不同市场之间的风险联动性显著增强。Heng 和 Lin（2025）[66]利用 TVP-VAR 模型研究金融资产与交通能源市场之间的波动溢出关系，结果发现金融市场与能源市场之间存在显著的风险传导效应，并且长期波动对整体风险溢出的贡献更为明显。同时，

中国知网　https://www.cnki.net

在 COVID-19 疫情和地缘政治冲突等重大冲击时期，市场之间的风险溢出效应显著增强，表明在全球金融体系高度联通的背景下，不同市场之间的风险传导具有明显的动态性和时变特征。由此可见，金融市场间的风险溢出效应是建立在金融市场联动效应理论基础之上的。在金融全球化浪潮的推动下，各类金融子市场之间的依赖程度不断提高，资本流动与信息传播速度的加快使得市场之间的联动效应更加明显，尤其是在极端不确定性时期，投资者的行为偏差（如羊群效应）会进一步强化市场之间的波动溢出强度，从而放大金融市场的整体风险水平。

第二节　理论基础

一、风险传染理论

风险传染理论（Risk Contagion Theory）是金融经济学与系统性风险研究领域的重要理论之一，主要用于解释局部风险事件突破市场、机构或区域边界并向其他主体扩散的过程。该理论区别于传统线性风险溢出，更强调风险在传导过程中的非线性放大机制与跨市场传播特征。在金融危机研究中，风险传染被视为局部冲击演化为系统性风险的重要机制（Dornbusch 和 Park，2000）[67]。研究指出，当某一市场出现重大冲击时，风险往往会通过金融联系、投资者行为以及信息传播等渠道迅速扩散至其他市场，从而形成连锁反应（Forbes 和 Roberton，2002）[68]。Qiu 等（2025）[69]基于复杂网络与 DY 溢出指数模型，刻画了系统性风险的动态传染过程，证实总风险溢出与风险传染具有高度一致性；Sun 等（2025）[70]利用分数阶偏微分方程与 CoVaR 方法，精准模拟金融 — 房地产网络中的风险演化与传染规律；Ding 等（2025）[71]则从双层网络视角提出事前风险传染机制，完善了风险传染的估值与清算框架。这些研究表明，风险传染理论仍是当前系统性风险、跨市场波动与金融网络研究的核心分析工具。

风险传染的形成通常依赖于三个基本前提。第一，金融体系的高度关联性。在金融全球化背景下，各类金融机构和市场通过资金往来、资产配置及交易合约形成复杂的网络结构，为风险传播提供了重要载体。第二，市场参与者的有限理性。行为金融学研究表明，投资者往往受到情绪、从众心理以及过度反应等行为偏差的影响，从而在市场波动时期做出非理性决策，加速风险扩散。第三，信息不对称与信息冲击。当信息披露不足或信息传递失真时，市场参与者难以及时获得真实信息，容易引发恐慌性交易，从而放大风险传染效应。

从风险传导特征来看，风险传染通常表现出三方面特征。首先是跨市场传染性，风险可以突破地理区域、市场类型及资产类别的限制，实现跨主体传播。其次是放大性，风险在传导过程中可能通过杠杆效应、资产价格联动以及流动性收缩等机制不断强化，形成类似多米诺骨牌的连锁反应。最后是时变性，风险传染

中国知网　https://www.cnki.net

强度会随着宏观经济环境、金融政策以及市场情绪的变化而呈现动态特征。

在具体传导机制方面，学界通常将风险传染渠道归纳为五类：金融关联渠道、信息传导渠道、流动性渠道、宏观溢出渠道以及产业链关联渠道。这些渠道从不同角度揭示了风险在市场之间扩散的路径，共同构成风险跨主体传播的完整机制。

二、预期管理理论

预期管理理论（Expectation Management Theory）是宏观经济学与货币政策研究的重要理论分支，其核心关注政策制定者如何通过信息沟通与政策信号引导市场主体形成合理预期，从而影响经济行为与宏观经济运行。与传统依赖直接政策干预的宏观调控方式不同，该理论将市场预期视为影响经济波动的重要内生变量，强调通过管理预期实现政策目标（Woodford，2005）[72]。

从理论基础来看，预期管理理论建立在预期形成机制与自我实现效应之上。根据宏观经济学理论，市场预期可分为适应性预期与理性预期两种类型。适应性预期认为经济主体主要依据历史经验对未来进行判断，而理性预期理论则认为市场主体能够利用全部可获得信息形成最优预期（Lucas，1972）[73]。在理性预期框架下，政策信息的披露方式、沟通策略以及可信度都会直接影响市场主体的行为决策。

市场主体预期具有显著的自我实现特征。当市场主体普遍形成某种预期时，其投资、消费或资产配置行为会改变市场供求关系，从而使预期结果逐渐转化为现实。因此，通过有效的信息披露、政策沟通以及前瞻性指引等方式，政策制定者可以在不直接干预市场的情况下实现宏观调控目标。

从理论演进来看，预期管理理论经历了从忽视预期、重视预期到主动管理预期的发展过程。理性预期学派与新凯恩斯主义学派为该理论奠定了重要基础，而中央银行在实践中逐渐采用前瞻性指引、政策声明与沟通机制等工具，使预期管理从学术研究逐渐发展为重要的政策实践手段。

2025 年的前沿研究持续验证预期管理理论的有效性与适用性。Weale and Wieladek（2025）[74]证实前瞻指引能够显著降低政策利率不确定性，并通过预期渠道影响宏观经济；Ho and Karagedikli（2025）[75]针对新兴经济体的研究表明，货币政策沟通中的路径指引对长期收益率与信用利差具有持续影响。这些成果均以预期管理理论为基础，进一步强化了其在央行沟通、预期引导与货币政策效应研究中的核心地位。

三、信息不对称理论

信息不对称理论（Information Asymmetry Theory）是现代微观经济学与金融理论的重要基础理论之一。该理论突破了传统经济学中完全信息假设，指出在现实市场交易中，不同主体在信息获取的数量、质量以及时效性方面往往存在差异，

中国知网　https://www.cnki.net

从而形成信息优势方与信息劣势方之间的不对称关系。该理论由 Akerlof（1978）[76, 77]、Spence（1978）[77]以及 Stiglitz（1981）[78]等学者提出，并系统阐释了信息不对称对市场效率与交易行为的影响。

信息不对称主要体现在信息获取的时间差与深度差。由于部分市场主体能够获得更及时或更全面的信息，交易双方在决策时所依据的信息基础并不相同，从而可能导致市场失灵。具体而言，信息不对称通常会引发逆向选择和道德风险两类问题。逆向选择主要发生在交易之前，当信息劣势方难以识别交易对象质量时，劣质主体可能挤占优质主体的市场空间，从而降低整体市场效率。道德风险则发生在交易之后，信息优势方可能利用其信息优势采取机会主义行为，从而损害交易对方利益并加剧市场风险。在最新的研究里，Auster 等（2025）[79]从搜寻摩擦与逆向选择视角，拓展了信息不对称对市场均衡与福利效应的影响机制。

为了缓解信息不对称带来的负面影响，学界与实践中提出了多种治理机制，例如信号传递机制、信息甄别机制以及第三方监管机制等。通过完善信息披露制度、加强监管与提高市场透明度，可以有效降低信息不对称程度，从而提升市场运行效率并减少潜在风险。

第三节　央行沟通影响新能源市场风险溢出的理论机制

央行沟通作为货币政策的重要工具，通过信息传递与信号引导影响金融市场主体行为与市场预期，进而改变资产价格波动与风险传导结构。在新能源市场这一典型的政策敏感型行业中，央行沟通不仅会影响投资者行为，还会通过预期形成机制以及风险传导渠道改变新能源资产与其他金融市场之间的联动关系。因此，央行沟通对新能源市场风险溢出的影响主要体现在投资者行为渠道、市场预期渠道以及风险传染渠道三个方面。

第一，央行沟通通过影响投资者行为进而影响新能源市场风险溢出。金融市场参与者通常处于有限理性与信息不完全环境之中，尤其是在新能源产业快速发展与政策不确定性较高的背景下，投资者往往难以全面获取政策信息和宏观经济信号。当央行沟通不足或政策信号模糊时，市场信息不对称程度会明显上升，投资者容易将市场噪音误判为有效信息，从而产生过度交易与从众行为，形成羊群效应并加剧市场波动。研究表明，央行沟通能够显著影响投资者对宏观经济政策的理解及其金融决策行为，从而改变市场波动水平（Kuang 等，2025）[80]。该研究通过调查实验发现，央行信息披露与沟通策略会影响公众对货币政策可信度的判断，并进一步改变市场主体的经济预期与投资行为，进而影响金融市场波动。

当央行通过政策声明、新闻发布会或政策报告向市场传递清晰稳定的政策信号时，可以有效缓解信息不对称问题，帮助投资者形成更为理性的投资决策，从而降低非理性交易行为和市场过度波动。这种信息稳定作用能够减少资金在不同

中国知网　https://www.cnki.net

市场之间的无序流动，使新能源资产价格波动更加平稳，进而降低新能源市场风险向其他金融市场扩散的可能性。

第二,央行沟通通过影响市场主体预期进而改变新能源市场风险溢出。预期管理理论指出，市场主体对未来经济形势和政策环境的判断会直接影响其投资决策，并在一定程度上具有自我实现特征。当央行释放稳定的政策信号时，市场主体对宏观经济环境和行业发展前景的预期会趋于一致，从而减少市场不确定性并稳定资产价格。新能源行业作为政策依赖程度较高的产业，其市场表现对宏观政策信号尤为敏感。最新研究表明，中央银行在气候金融和能源转型领域的政策沟通能够显著影响资本市场对能源转型风险的认知，并引导金融资源向清洁能源领域配置（Shears 等，2025）[81]。该研究基于 OECD 和 G20 国家中央银行的数据发现，央行在气候风险管理和政策沟通方面的行动会影响金融体系对清洁能源投资风险与化石能源资产风险的评估，从而改变资本流动方向。因此，当央行释放支持绿色产业、保持流动性合理充裕等政策信号时，市场对新能源企业未来盈利能力和融资环境的预期将得到改善，新能源资产风险溢价下降，资产价格更加稳定，从而降低风险向其他金融市场扩散的可能性。相反，如果央行沟通信号模糊或释放紧缩政策信号，则可能导致市场预期分化，投资者对新能源企业未来发展前景产生担忧，从而引发资金撤离和资产价格下跌，并可能通过资本流动渠道向其他金融市场扩散风险。

第三，央行沟通还可以通过影响风险传导渠道来改变新能源市场风险溢出。根据金融风险传染理论，不同金融市场之间通过信息传播、资金流动以及资产配置形成复杂的风险传导网络。当市场受到负面冲击时，风险往往通过投资组合再配置、流动性压力以及市场情绪等渠道在不同资产之间扩散。央行沟通能够通过信息披露与政策指引对这些风险传导渠道进行干预，从而削弱风险扩散的动力。例如，通过及时发布政策声明和经济评估报告，央行可以澄清市场误读、缓解投资者恐慌情绪，从而降低情绪传导渠道引发的市场联动下跌。此外，央行还可以通过沟通释放流动性政策信号，稳定市场对资金供给的预期，避免金融机构因流动性紧张而被迫抛售新能源资产，从而缓解流动性螺旋导致的风险放大效应。

综上所述，央行沟通通过投资者行为渠道、市场预期渠道以及风险传导渠道三条路径影响新能源市场风险溢出[①]。清晰、透明且具有前瞻性的政策沟通能够有效缓解信息不对称、稳定市场预期并削弱风险传染机制，从而降低新能源市场波动并减少风险向其他金融市场扩散的可能性，具体如图 2-2 所示。

[①] 本文从投资者行为、市场预期、风险传导三渠道构建理论机制，实证采用时频分频段回归间接验证传导差异。受限于混频模型与中介变量数据可得性，未开展正式中介效应检验，相关机制仍属理论推断，后续可引入投资者情绪、市场预期分歧、流动性水平等中介变量做直接检验。

中国知网　https://www.cnki.net

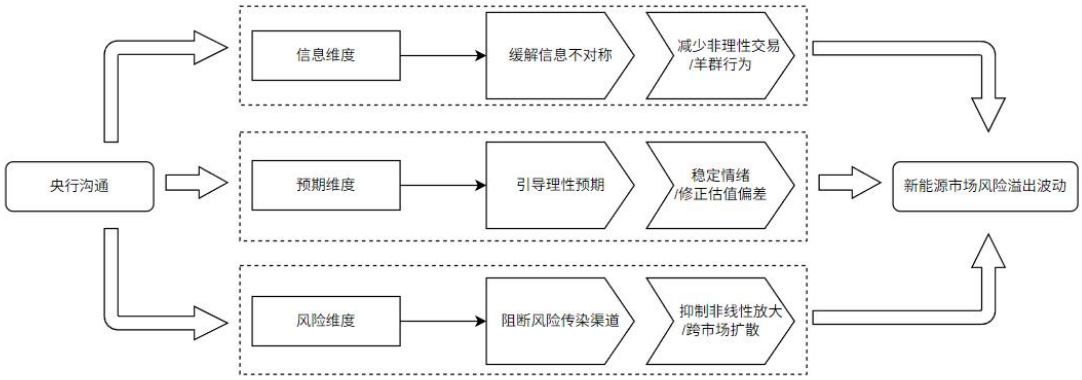


图 2-2 央行沟通对新能源市场风险溢出的影响机制

第四节 研究假设提出

一、新能源市场跨市场风险溢出的时变特征与长短期差异

从金融市场风险传导的基本规律来看，新能源行业本身受政策影响程度较高、资本投入规模较大，与化石能源市场、股票市场、债券市场以及货币市场之间存在较为紧密的关联关系（Zhou 和 Chen，2021）[82]。这种高度关联使得不同市场之间容易出现风险的相互传导。短期来看，投资者的非理性交易行为以及资金在不同市场之间的快速流动，会推动风险在短时间内迅速扩散；而从长期来看，新能源产业的发展阶段、能源转型政策方向以及全球能源结构调整趋势等长期因素，则会在更大程度上决定风险传导的整体趋势。

Liu 和 Zhang（2025）[83]指出新能源行业兼具较高成长性与较强价格波动特征。在宏观经济环境变化、能源政策调整以及外部冲击等多重因素影响下，新能源市场向其他金融市场传导的风险水平并不会保持稳定，而是随着市场环境变化呈现出明显的动态特征（Hsu 和 Tsai，2025）[84]。与短期由市场情绪或资金流动引起的波动相比，长期基本面因素对风险传导的影响更为持久，也在整体风险溢出结构中占据更为重要的位置。因此，可以推断新能源市场在不同时间维度上具有明显的风险传导差异。基于上述分析，提出第一个研究假设：

假设 1：新能源市场存在显著的跨市场风险溢出效应，且溢出水平具有明显的时变特征。

二、时域下央行沟通对新能源市场风险溢出的异质性影响

从央行沟通影响金融市场的作用路径来看，央行沟通主要通过影响投资者交易行为、引导市场整体预期以及调节风险传导渠道等方式，对新能源市场风险溢出产生调节作用（Kuang 等，2025）[80]。与此同时，央行沟通文本所体现的沟通质量与表达特征，如文本连贯性、文本易懂程度以及沟通情绪等，也会在这一过

中国知网 https://www.cnki.net

程中产生不同程度的影响。

具体而言，当央行沟通信息清晰、表达连贯时，可以有效降低市场信息不透明程度，帮助投资者更准确地理解政策意图，从而减少因信息不充分而引发的非理性交易行为，稳定市场整体预期并降低新能源市场风险向其他金融市场传导的可能性。然而，不同沟通维度对市场的影响方式存在差异。例如，积极乐观的沟通情绪能够在一定程度上提振市场信心并缓解投资者风险厌恶情绪，从而抑制市场恐慌性交易；而文本可读性与信息复杂度则会影响政策信息的传播效率，在某些情况下过高的可读性可能加快市场信息扩散速度，从而在短期内放大风险传导。针对上述分析，提出第二个研究假设：

假设 2：时域层面，央行沟通对新能源市场风险溢出的影响存在维度异质性，乐观沟通情绪显著抑制风险溢出，文本可读性提升加剧风险传导，文本相似度影响不显著。

三、频域下央行沟通对新能源市场风险溢出的短中长期影响

从宏观政策影响的时间传导规律来看，央行沟通对金融市场的影响通常具有明显的时间结构差异（Zhang 等，2025）[85]。短期内，央行沟通主要通过信息披露与政策信号传递影响投资者情绪和市场交易行为，从而对市场波动产生即时调节作用。随着时间推移，市场主体会逐步吸收和消化政策信息，央行沟通对市场波动的调节效应可能在中期阶段出现一定程度的减弱。

从长期来看，央行沟通通过持续释放稳定的政策信号，有助于引导市场主体形成相对一致的长期预期，进而改善市场资源配置结构并稳定不同市场之间的联动关系。在这一过程中，央行沟通的不同维度在各个时间尺度上的作用效果也会表现出差异。例如，文本相似度和信息可读性可能在短期内通过信息澄清与预期引导抑制风险扩散，但其作用效果在中长期可能逐渐减弱；而沟通情绪则可能通过影响市场长期信心，在长期阶段对市场联动关系产生更为持久的影响。Aharon 等（2025）[38]也指出政策预期导致了效应时频异质性的结论。

基于上述分析，提出研究假设：

假设 3：频域层面，央行沟通对新能源市场风险溢出的影响具有短中长期异质性，文本相似度短期抑制，而文本可读性短期抑制，并且乐观情绪长期强化结构性联动。

中国知网　https://www.cnki.net

第三章　实证模型构建

第一节　央行沟通指数的测度—基于文本挖掘法

一、文本相似度

文本相似度（similarity，sim）分析是衡量两个或多个文本文档在语义、结构或表达方式上接近程度的关键技术。在货币政策研究领域，该方法为量化中央银行的政策沟通内容、追踪政策议程的演变以及评估政策立场的一致性提供了有力工具。本研究的核心目标之一，便是将中国人民银行发布的《货币政策执行报告》这一高质量的非结构化文本信息，转化为可用于计量分析的量化指标。本文选用词频-逆文档频率（Term Frequency-Inverse Document Frequency，TF-IDF）与余弦相似度相结合的技术路径来构建货币政策报告的文本相似度指标，具体构建过程分为文本预处理、TF-IDF 权重计算和余弦相似度测算三个步骤。

本文的文本预处理采用搜狗金融财经词典作为分词词典，采用哈工大停用词表作为停用词词典。文本预处理完成后，再引入逆文档频率（IDF）对词频结果进行修正，以更科学地量化词语的实际重要性。

词频（TF）：词频指关键词 j 在特定报告 i 中的出现频率，原始计算方式为直接统计词语出现的绝对次数。由于长文本中词语出现次数天然更高，为消除文本长度差异导致的词频偏倚，本研究对 TF 值进行归一化处理，以确保不同长度报告的词频具有可比性。

逆文档频率（IDF）：逆文档频率用于量化关键词的全局重要性，核心逻辑是某一词语在越多报告中出现，其对特定报告的主题区分能力越弱，重要性越低。IDF 的计算公式如下：

$$idf_j=\ln(\frac{N}{n_j}) \tag{3.1}$$

其中 N 表示语料库中的总报告数量（即本研究纳入的所有季度货币政策报告总数），n_j表示语料库中包含关键词 j 的报告份数。以央行货币政策报告为例，“经济”“政策”等高频常见词语因在多数报告中普遍出现，其 IDF 值较小，对应权重较低；而“保持流动性合理充裕”“全球化风险上升”等低频但信息含量较高的表述，因仅在特定时期报告中出现，IDF 值更高，权重也相应提升。由公式可见，当某词语在所有报告中均出现时（$n_j=N$），其 IDF 值为 0，意味着该词语无主题区分价值。将关键词 j 在报告 i 中的 TF 值与 IDF 值相乘，即可得到该关键词的 TF-IDF 权重值。该值越大，表明词语对文章主题的特征描述能力越强，相应词

中国知网　https://www.cnki.net

语将被确认为核心关键词。在此基础上，每期报告可转化为以关键词 TF-IDF 权重为维度的文本向量，该向量综合了关键词在单篇报告内的局部重要性与在整个语料库层面的全局稀缺性，能够有效过滤通用词汇干扰，精准标识出每期货币政策报告的核心特征，为后续政策意图量化分析提供结构化数据支撑。

在完成每期货币政策报告关键词的 TF-IDF 权重计算后，每篇报告均可被映射为一个高维特征向量 $V=(w_1,w_2,...,w_k)$，其中w_k代表词汇表中第 k 个关键词的 TF-IDF 权重，向量维度与词汇表总词数一致。为量化相邻两期报告（如第 t 期与第 t-1 期）在政策表述与核心议题上的相似性，进而刻画政策沟通的延续性或转变特征，本研究采用余弦相似度作为度量指标。

余弦相似度的核心原理是通过计算两个高维向量在多维空间中夹角的余弦值，评估向量方向的一致性，进而反映文本内容的相似程度。相较于欧氏距离等传统度量方法，余弦相似度更聚焦于向量的相对分布特征而非绝对数值大小，能够有效规避文本长度差异对相似性评估的干扰，因此在文本相似度分析中具有更强的适用性。其具体计算公式如下：

$$\mathrm{Sim}_{t,t-1}=\cos(\theta)=\frac{V_t V_{t-1}}{\|V_t\|\ \|V_{t-1}\|}=\frac{\sum_{j=1}^{w}\mathrm{TFIDF}_{j,t}\times\mathrm{TFIDF}_{j,t-1}}{\sqrt{\sum_{j=1}^{w}\left(\mathrm{TFIDF}_{j,t}\right)^2}\times\sqrt{\sum_{j=1}^{w}\left(\mathrm{TFIDF}_{j,t-1}\right)^2}} \tag{3.2}$$

式中各参数定义如下：$Sim_{t,t-1}$表示第 t 期与第 t-1 期货币政策报告的文本相似度；$TFIDF_{j,t}$和$TFIDF_{j,t-1}$分别对应第 j 个关键词在第 t 期、第 t-1 期报告中的 TF-IDF 权重；w 为整个语料库构建的词汇表总词数；$\|V_t\|$和 $\|V_{t-1}\|$ 分别表示第 t 期、第 t-1 期报告特征向量的模长。余弦相似度的取值范围为[0,1]，其数值大小与文本相似性呈正相关：当$Sim_{t,t-1}$=1 时，表明两期报告的关键词构成及权重分布完全一致，政策沟通内容与核心意图高度重合；当$Sim_{t,t-1}$=0 时，表明两期报告无共同核心关键词，政策表述与议题方向完全不同；数值越接近 1，说明两期报告的政策侧重点、表述逻辑越相似，意味着货币政策沟通具有较强的延续性；数值越接近 0，则表明政策议程、表述重点发生显著转变。

本文同时基于 TF-IDF 关键词提取算法，统计了不同词语在整个文本中出现的频率，其中“利率”“金融机构”“货币政策”“流动性”等词语出现频率较高，表明央行对宏观经济运行、金融机构、经济发展相关的内容较为关注，本文通过计算报告的余弦文本相似度，进一步分析不同期的报告用词的相似性。

中国知网　https://www.cnki.net

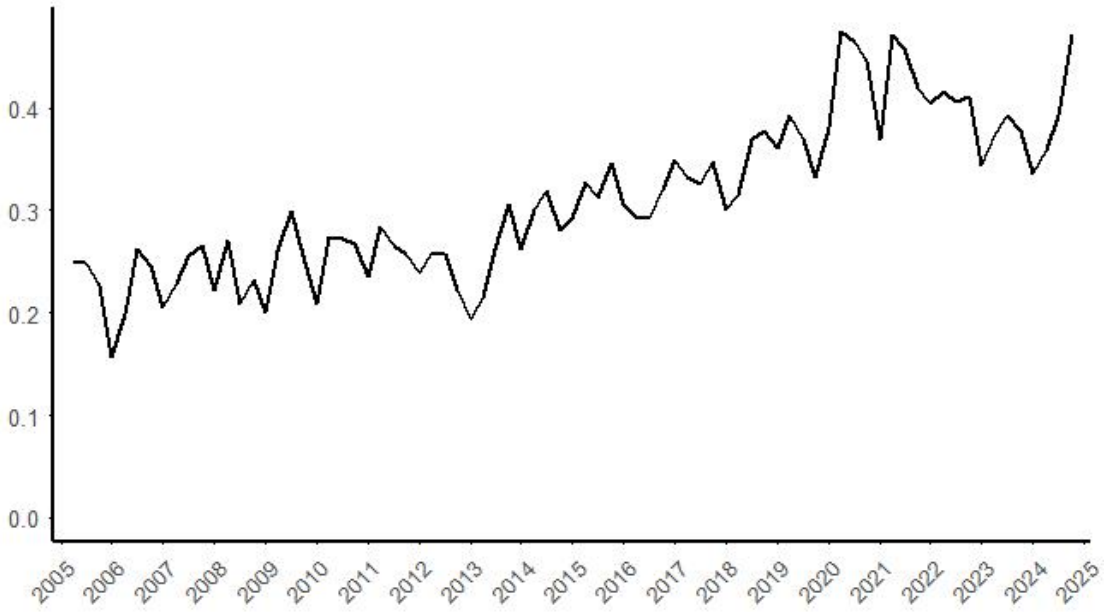


图 3-1 报告文本相似度的变化趋势图

图 3-1 展示了报告文本相似度的变化趋势，可以看出报告文本相似度整体处于文本上升的趋势。早期相似度低，是因为我国经济处于加入世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）后的适应期，货币政策多“灵活应对”短期问题，报告表述随具体任务调整，没形成固定风格。随着经济逐步发展，货币政策开始面临多目标平衡的挑战，既要稳增长，又要防范风险，文本结构逐渐稳定。

二、文本可读性

文本可读性（readability，read）衡量文本被阅读与理解的难易程度，内容越晦涩可读性越低，越清晰可读性越高。目前，已有不少国内外学者对文本可读性在经济金融文本分析领域的运用进行研究。Jansen（2011）[86]用文本可读性表示美联储沟通的清晰度，分析发现提高美联储沟通清晰度能够降低股票市场和债券市场的波动性。Loughran 和 McDonald（2014）[87]研究结果表明公司财务报告的可读性越强，股票价格的波动性在报告发布后会显著降低。朱光等（2022）[88]以上市公司年报为研究对象，结合文本分析法和多元回归法研究了年报的文本可读性与公司内部人交易行为之间的关系，发现公司内部人存在通过操纵年报的文本可读性的行为引导市场预期，并通过后续交易获取超额收益。关于文本可读性，本文以平均句子长度衡量报告的文本可读性。由于在中文中，一个句子的结尾是由句号、感叹号和问号表示。因此，本文首先通过计算每份报告文本中包含的句号、感叹号和问号的个数，得到每一篇报告文本的句子总数，再用每份报告的文本总字数除以文本包含的句子总数，从而计算出每份报告的平均句子长度。Loughran 和 McDonald（2014）[87]指出以平均句子长度衡量的文本可读性指标在预测股票价格波动性方面效果比“迷雾指数”等可读性指标的效果更好。

中国知网 https://www.cnki.net

通过计算的平均句子长度（平均每个句子包含的字数）衡量报告的文本可读性，图 3-2 刻画了样本期内报告文本可读性的变化趋势，从图中可以看出，2001—2022 年期间，报告中平均每个句子在 40-50 字之间。2005 年至今，报告的文本可读性保持在一个相对稳定的水平，未出现大幅度变动，这种长期稳定的核心原因，在于货币政策框架的成熟与政策透明度的提升。

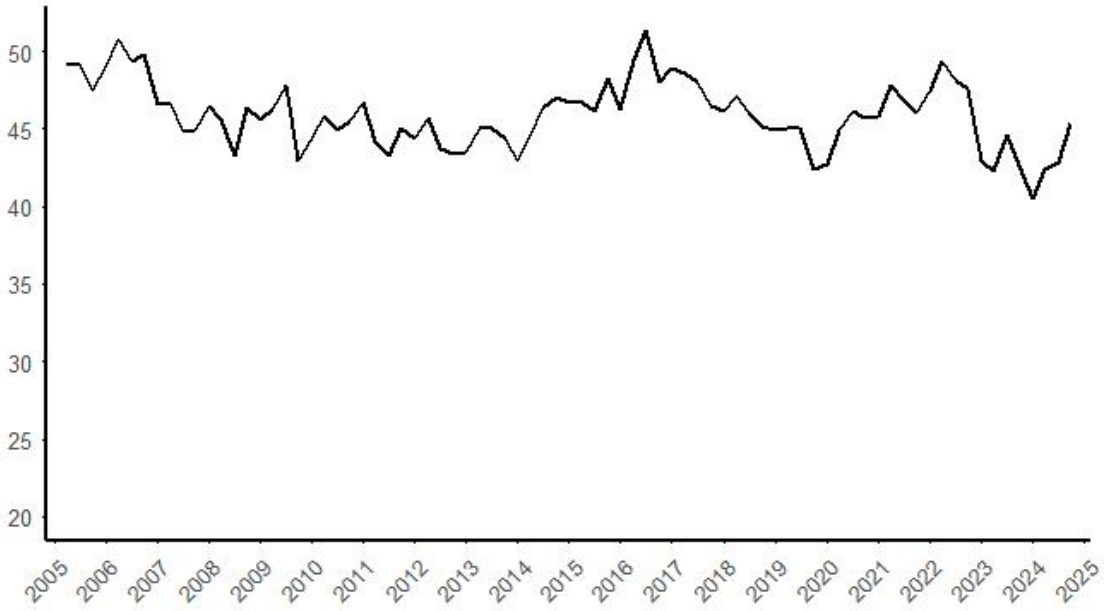


图 3-2 报告文本可读性的变化趋势图

三、文本情绪

Loughran and McDonald（2011）[89]指出，经济金融文本用词的情感倾向与通用文本有较大区别，为此两位学者开发出了目前在英文经济金融文本分析中占有重要地位的 LM 词典。实证研究表明 LM 词典应用于经济金融文本分析的结果要明显优于通用情感词典。姜富伟等（2021）[90]开发出了一个用于经济金融文本分析的中文情感词典，实证结果表明新词典在经济金融文本上的适用性要显著高于通用的知网情感词典。本文先采用姜富伟等（2021）[90]的情感词典计算货币政策报告的文本情绪，通过情感单元法计算货币政策报告的文本情绪。具体方法如下：一是为了文本分词的准确性，提前将中文金融情感词典、以及下载的“搜狗财经词典”添加到 jieba 包中的词库中；二是用 python 将 pdf 转为 txt 文件后读取报告文本数据，对报告文本进行分词，得到分词结果；三是查找分词结果中的情感词，标记出积极词和消极词，以及情感词位置。情感词 i 与标记后的情感词 i-1 与情感词 i 之间的否定词构成一个情感单元，统计出情感词 i-1 与情感词 i 之间所有否定词的数量，记作m_i，若m_i为奇数，情绪指向 $wright(word_i)$乘以-1，若m_i为偶数，$wright(word_i)$乘以 1。具体公式如下：

中国知网　https://www.cnki.net

$$emo_i = sig(m_i) \times weight(word_i) \tag{3.3}$$

$$sig(m_i) = (-1)^{m_i} \tag{3.4}$$

$$weight(word_i) = \begin{cases} 1, & 若word_i为积极情感词 \\ -1, & 若word_i为消极情感词 \end{cases} \tag{3.5}$$

为了更加符合当前主流文献构建的央行沟通指数，以及方便后续的实证研究，本文对计算出的报告文本情绪进行 Z 值标准化处理，并将处理后的报告文本情绪用于论文的影响分析部分。

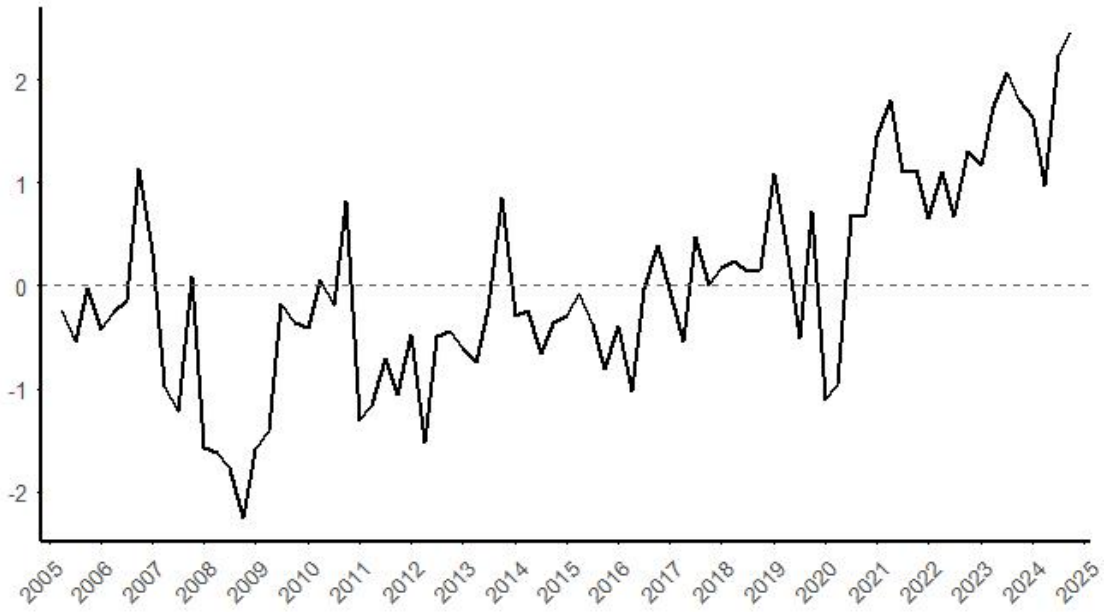


图 3-3 报告文本情绪的变化趋势图

从图 3-3 中可以看到报告的文本情绪（emotion，emo）具有时变性，在不同时期表现出不同的趋势，趋势的转变通常伴随着重大的宏观经济金融事件，如 2001 年后中国加入世贸组织到 2007 年次贷危机爆发前，报告文本情绪趋于上升；2007 年次贷危机爆发至 2009 年四万亿投资计划出台前，报告文本情绪呈下滑趋势；而四万亿投资计划出台后，报告文本情绪趋于上升。2015 年“股灾”期间，报告文本情绪也出现了显著下滑。2020 年全球新冠肺炎疫情的暴发之初，报告文本情绪出现显著下滑，随着疫情的有效防控，报告文本情绪开始上升。

从报告长度分析来看，可以发现报告内容越来越丰富，能够全面地反映国内外宏观经济、货币金融、货币政策、金融市场等发生的各种情况。在对报告分词后，通过 TF-IDF 关键词提取算法发现“利率”“金融机构”“货币政策”“流动性”等词语出现频率较高，表明央行对宏观经济运行、金融机构、经济发展相关的内容较为关注。从报告文本相似度的趋势上看，呈现稳步上升的趋势，报告用词趋于相近。报告可读性维持在一个稳定的水平上，未出现大幅度变动。基于情感单元

中国知网 https://www.cnki.net

法的报告文本情绪在不同时期具有不同的趋势，趋势的转变往往伴随着重大的宏观经济金融事件。

第二节　新能源市场风险溢出指数的测定—基于 TVP-VAR-BK 的方法

TVP-VAR-DY 模型是对 Diebold-Yilmaz（DY）溢出指数模型的最新拓展。相较于 Diebold 和 Yilmaz（2009，2012）[29, 31]开创的滚动窗口方法，Antonakakis 等（2020）[91]引入带遗忘因子的卡尔曼滤波估计，使方差—协方差矩阵具备时变性，克服了滚动窗口主观设定与样本信息损失的双重局限。该方法无需固定窗宽即可捕捉风险溢出的时变特征，特别适用于极端事件频发的新能源市场分析[38]。包含 N 个变量的 TVP-VAR 模型，其基本形式如下：

$$Y_t=\beta_t Y_{t-1}+\epsilon_t \quad \epsilon_t|F_{t-1} \sim N(0,S_t) \tag{3.6}$$

$$\beta_t=\beta_{t-1}+\nu_t \quad \nu_t|F_{t-1} \sim N(0,R_t) \tag{3.7}$$

其中，Y_t为 N×1 维的经过平稳化处理后的观测变量向量，Y_{t-1}包含了滞后 P 阶的变量信息。β_t为 $N\times Np$ 维的时变系数矩阵，ϵ_t为具有时变协方差矩阵S_t的扰动项。所有参数通过卡尔曼滤波方法进行估计，允许系数和方差随时间变化，从而能够捕捉市场微观结构的突变和非线性特征。进一步，TVP-VAR 模型可转换为向量移动平均(VMA)形式，即

$$Y_t=\sum_{j=0}^{\infty} A_{j,t}\epsilon_{t-j} \tag{3.8}$$

其中 $A_{j,t}$ 为 N×N 维的时变 VMA 系数矩阵。基于 TVP-VMA 形式，可以得到广义预测误差方差分解(GFEVD)，与传统的正交分解不同，该方法不依赖于变量的排序。变量 j 对变量 i 在 J 步预测期内的广义预测误差方差贡献率 $\tilde{\phi}_{ij,t}^{g}(J)$ 定义为归一化后的方差份额：

$$\tilde{\phi}_{ij,t}(J)=\frac{\sum_{t=1}^{J-1}\Psi_{ij,t}^{2,g}}{\sum_{j=1}^{N}\sum_{t=1}^{J-1}\Psi_{ij,t}^{2,g}} \tag{3.9}$$

其中，$\Psi_{ij,t}^{g}$ 为广义脉冲响应函数推导出的方差项。归一化处理确保了每一行的贡献率之和为 1，即 $\sum_{j=1}^{N}\tilde{\phi}_{ij,t}^{g}(J)=1$。基于上述方差分解结果，总连通性指数（TSI）

中国知网　https://www.cnki.net

被定义为所有“跨变量”溢出贡献之和占总预测误差方差的比例。根据 Antonakakis 等（2020）[91]的定义，TSI 计算公式如下：

$$TSI_t=C_t^g(J)=\frac{\sum_{i,j=1,i\neq j}^{N}\tilde{\theta}_{ij,t}^g(J)}{N}\times 100 \tag{3.10}$$

总溢出指数（Total Spillover Index，TSI）衡量了系统内部风险传染的总体强度。该指数越高，表明金融体系内部各子市场间的关联越紧密。在此基础上，为了进一步识别各子市场在风险传播网络中的角色（是风险源还是风险吸收者），本文进一步构建净定向连通性指数 NET:

$$TO(i,t)=C_{i,t}^g(J)=\sum_{j=1,i\neq j}^{N}\tilde{\phi}_{ji,t}^g(J) \tag{3.11}$$

$$FROM(i,t)=C_{i,t}^g(J)=\sum_{j=1,i\neq j}^{N}\tilde{\phi}_{ij,t}^g(J) \tag{3.12}$$

$$NET_{i,t}=TO(i,t)-FROM(i,t) \tag{3.13}$$

其中，定向溢出指数（To Others，TO） TO(i,t) 是变量 i 对所有其他变量 j 的总风险溢出，定向溢入指数（From Others，FROM） FROM(i,t) 是变量 i 接收来自其他所有变量 j 的总风险溢出，净定向溢出指数（Net Spillover，NET）则为二者差值。若 NET>0，表明变量 i 对系统的风险溢出大于其接收的风险，即为风险的“净发射者”；反之若 NET<0，则为风险的“净接收者”。

相比于 TVP-VAR-DY 模型，TVP-VAR-BK 模型可以捕捉变量间不同频域（周期）的溢出效应.与公式（3.8）类似，首先定义一个随时间变化的频率响应函数:

$$B_t(e^{-i\omega})=\sum_{h=0}^{H-1}e^{-i\omega h}B_{h,t} \tag{3.14}$$

其中,$i=\sqrt{-1}$，频率为ω时，频率上的广义因果谱$\omega\in(-\pi,\pi)$定义为：

$$(f_t(\omega))_{jk}=\frac{\sum_{kk,t}\left|\Theta_j'B_t(e^{-i\omega})\Sigma_t\Theta_k\right|^2}{\Theta_j'B_t(e^{-i\omega})\Sigma_tB_t'(e^{+i\omega})\Theta_j} \tag{3.15}$$

$(f_t(\omega))_{jk}$ 表示表示由于第 k 个变量的冲击导致第 j 个变量在频率ω处的溢出，频率带 d=(s,l)，其中 $s<l$，$s,l\in(-\pi,\pi)$，频率带 d 上的 GFEVD 可定义为:

$$\tilde{\Phi}_{j,k,t}(d)=\frac{\Phi_{j,k,t}(d)}{\sum_{k=1}^{N}\Phi_{j,k,t}(\infty)} \tag{3.16}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Phi_{j,k,t}(\infty)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}W_{j,t}(\omega)(f_t(\omega))_{jk}\,d\omega \tag{3.17}$$

因此，总的溢出指数（TSI）、总的方向性溢出指数(TO)、总的方向性溢入指数（FROM）、净方向性溢出指数（NET）以及成对方向性溢出指数（NPDC）可分别表示如下:

$$TSI_t(d)=\left(\frac{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)}{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}-\frac{Tr\left\{\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)\right\}}{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}\right)\times100 \tag{3.18}$$

$$TO_{j\rightarrow*,t}(d)=\left(\sum_{k=1,j\neq k}^{n}\tilde{\Phi}_{kj,t}(d)\frac{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)}{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}\right)\times100 \tag{3.19}$$

$$FROM_{j\leftarrow*,t}(d)=\left(\sum_{k=1,j\neq k}^{n}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)\frac{\sum_{j=1,k=1}^{n}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)}{\sum_{j=1,k=1}^{n}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}\right)\times100 \tag{3.20}$$

$$NET_{j,t}(d)=TO_{j\rightarrow*,t}(d)-FROM_{j\leftarrow*,t}(d) \tag{3.21}$$

$$NPDS_{jk,t}(d)=\left(\frac{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)}{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}-\frac{\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)}{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}\right)\times100 \tag{3.22}$$

BK 分解将风险溢出分解为不同频率成分，其中低频成分对应长期结构性关联，高频成分对应短期交易性冲击，这一区分对识别央行沟通的长期预期管理效应与短期情绪效应至关重要。

第三节　混频 GARCH-MIDAS 模型

传统的计量模型都是基于同频数据进行估计的，由于金融市场的数据多以日数据为主，而本文的央行沟通指数是基于《货币执行报告》这一季度数据计算的，在研究时会面临数据频率不统一的问题，而传统的计量模型无法解决这一问题。原先采取的方法是将数据频率进行统一，将高频数据和低频数据进行相互转换，如将高频数据通过加总、平均的方式降低为低频数据。假设需要对两组不同频率的数据进行回归分析，由于传统计量模型无法对不同频率的数据进行建模，故而首先需要对高频数据进行处理转化为低频季度数据，其次才能将同频的季度数据与日度数据进行回归分析。

GHYSELS 提出的混频数据抽样模型（Mixed Data Sampling，MIDAS）在既

中国知网　https://www.cnki.net

不忽略重要信息、也不加入噪音的情况下利用混频数据建模。该模型可充分利用混频数据的所有信息，被广泛应用于宏观经济和股市波动的研究中。在 MIDAS 模型的基础之上，Engle（2013）等[92]将 MIDAS 模型运用到广义自回归条件异方差模型（GARCH）中，提出了 GARCH-MIDAS 模型。该模型将金融资产波动划分为短期波动和长期成分，短期波动由 GARCH(1,1)的形式构成，长期成分由已实现波动率和外生变量进行建模，以此探究外生变量对金融资产波动的影响，提高了参数估计的有效性。GARCH-MIDAS 模型的建立不仅为如何研究宏观经济对于金融市场波动的长期影响提供了思路，同时解决了数据频率不一致的问题。

GARCH-MIDAS 模型的具体内容如下：

$$r_{i,t}=\mu_t+\sqrt{\tau_t \cdot g_{i,t}}\varepsilon_{i,t} \tag{3.23}$$

$$\sigma_{i,t}^2=\tau_t \cdot g_{i,t} \tag{3.24}$$

$r_{i,t}$ 表示在 t（月、季、年）金融资产第 i 天的收益率，扰动项 $\varepsilon_{i,t}$ 服从条件标准正态分布。传统 GARCH 模型中条件波动率被分解为 τ_t 和 $g_{i,t}$，τ_t表示波动的长期成分，$g_{i,t}$ 表示波动的短期成分，表示为 GARCH（1，1）过程，即：

$$g_{i,t}=(1-\alpha-\beta)+\alpha\frac{(r_{i-1,t}-\mu_t)^2}{\tau_t}+\beta g_{i-1,t} \tag{3.25}$$

长期成分τ_t为X_t，长期成分τ_t的具体表达式为：

$$\tau_t=m+\theta_l\sum_{k=1}^{K}\varphi_k(w_1,w_2)X_t \tag{3.26}$$

θ为文本相似度对溢出长期成分的影响，K 为 Beta 权重函数最大滞后阶数，$\varphi_k(w_1,w_2)$ 为权重函数，在本文中权重函数采取 Beta 权重，$\varphi_k(w_1,w_2)$ 具体形式为

$$\varphi_k(w_1,w_2)=\frac{(k/K)^{w_1-1}(1-k/K)^{w_2-1}}{\sum_{j=1}^{K}(j/K)^{w_1-1}(1-j/K)^{w_2-1}} \tag{3.27}$$

为了满足金融市场中信息衰减规律，即较近时期的信息对当前的影响更大，本文此处参考了 Engle（2009）[93]的做法，将两参数的权重函数的第一个参数固定为 1，即$w_1=1$，由此权重函数呈衰减状态。同时可以通过系数w_2判断外生变量对长期成分的影响。简化后的 Beta 权重函数具体表现为：

$$\varphi_k(w_2)=\frac{(1-k/K)^{w_2-1}}{\sum_{j=1}^{K}(1-j/K)^{w_2-1}} \tag{3.28}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式(3.23)-(3.26)联合构成了 GARCH-MIDAS 模型。

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　实证分析

第一节　数据及描述性统计

一、央行沟通指标的数据及描述性统计

央行沟通的目的是维护金融稳定和防范系统性金融风险，可能会对各个市场之前的风险溢出产生影响。因此本文聚焦央行沟通对新能源市场动态溢出效益的影响，所选央行沟通文本为央行每季度发布的《货币政策执行报告》。

为确保低频解释变量满足 GARCH-MIDAS 模型构建的平稳性前提，避免非平稳时间序列引发伪回归问题，本研究对根据 2005 年第一季度至 2025 年第二季度发布的《货币政策执行报告》计算的全文文本相似度（sim）、文本可读性（read）、文本情绪（emo）进行了描述性统计与单位根检验，结果如表 4-1 所示。

表 4-1 央行沟通指数描述性统计及 ADF 检验结果

变量名称	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度	ADF 统计量
sim	0.3100	0.0761	0.158	0.300	0.475	0.387	2.37	-2.34
read	45.9000	2.18	40.500	45.800	51.300	0.134	2.73	-2.78
emo	0.0027	1.01	-2.250	-0.172	2.470	0.303	2.69	-2.88

初步分析显示，文本相似度的波动较小，标准差仅为 0.07961；文本可读性具有较高的标准差。针对原始序列的 ADF 单位根检验显示，所有指标均表现出明显的单位根特征，因此本节对以上数据进行了一阶差分，结果如表 4-2 所示。

表 4-2 央行沟通指数一阶差分描述性统计及 ADF 检验结果

变量名称	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度	ADF 统计量
Δsim	0.0010	0.0586	-0.117	-0.0032	0.179	0.332	2.98	-7.80**
Δread	0.0316	2.6000	-6.320	0.2070	6.140	-0.040	2.64	-7.50**
Δemo	0.0067	1.2100	-3.140	-0.0865	2.280	-0.417	3.04	-6.45**

注：***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

处理后的统计结果表明，各变量均值显著收敛至零附近。再次进行的平稳性检验显示，所有差分后指标的 ADF 统计量均在 5%的水平下显著拒绝了存在单位根的原假设。这一结果证实，经过差分处理后的央行沟通指数已完全符合 GARCH-MIDAS 模型对低频变量的平稳性约束，为后续准确识别央行沟通对金融市场间溢出效应的影响奠定了基础。

中国知网　https://www.cnki.net

二、用于构建新能源市场风险溢出指数的数据及描述性统计

表 4-3 数据选取及来源

市场	变量指标	变量符号	数据来源
新能源市场	国证新能源指数	NEW	Wind 数据库
化石能源市场	WTI 原油价格	WTI	Wind 数据库
股票市场	沪深 300	CSI300	Wind 数据库
债券市场	中债综合净价指数	CBOND	Wind 数据库
货币市场	银行间 7 天同业拆借利率	CCUR	Wind 数据库

数据来源: Wind 数据库

如表 4-3 所示，本章选择新能源市场、化石能源市场、股票市场、债券市场、货币市场作为对象构建动态溢出指数考察新能源市场对其他市场的风险溢出以及总溢出，所选指标分别是国证新能源指数（NEW）、WTI 原油价格（WTI）[①]、沪深 300(CSI300)、中债综合净价指数(CBOND)以及银行间 7 天同业拆借利率(CCUR)，样本区间为 2010 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日，在清洗后得到了共计 3620 个交易日数据，数据均来源于 wind 数据库。表 4-4 展示了 5 个指标的描述性统计结果，包括最小值、最大值、均值、标准差、偏度、峰度以及 ADF 以及 PP 检验统计量。

表 4-4 变量描述性统计

变量名称	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度	ADF 统计量	PP 统计量
NEW	2065.11	848.28	731.97	1988.94	4722.04	0.91	3.50	-2.22	-8.65
WTI	102.22	2.6595	95.89	102.14	109.99	00.44	3.35	-2.59	-6.60
CBOND	101.75	2.40	95.90	101.83	109.51	0.15	2.95	-3.29	-9.63
CCUR	2.63	1.02	0.88	2.44	11.00	1.86	9.76	-4.60**	-232.15
CSI300	3479.52	854.26	1627.76	3458.44	5877.20	0.31	2.60	-2.7	-12.87

注：***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平上显著；JB 检验是检验样本数据 是否服从正态分布的检验，ADF 检验和 PP 检验是单位根检验。

表 4-4 可清晰看出各市场核心指标的运行特征与数据属性：各指标的均值和波动区间均贴合对应市场的实际合理水平，其中新能源市场（NEW，国证新能源指数）均值 2065.11，波动区间 731.97 至 4722.04，化石能源市场（WTI）均值 102.22，波动在 95.89 到 109.99 之间，债券市场（CBOND，中债综合净价指数）均值 101.75，波动 95.90~109.51，货币市场（CCUR，银行间 7 天同业拆借利率）均值 2.63%，股票市场（CSI300，沪深 300 指数）均值 3479.52，波动 1627.76~5877.20，这些数值均与各市场的常规运行区间一致，无明显异常。不同市场指标的波动幅度呈现出显著的差异化特征，这由市场本身的属性决定：新能源（标准差 848.28）和沪深 300 指数（标准差 854.26）的标准差远高于化石能源（2.6595）、债券（2.40）和同业拆借利率（1.02），原因在于新能源、股票这类权益类市场价格易受供需、市场情绪等因素影响，天然具备更高的波动性，而原油价格短期波动相对收敛，

① 西得克萨斯中间基原油（West Texas Intermediate，WTI）

中国知网 https://www.cnki.net

债券和利率则受政策调控约束，整体稳定性更强。从数据分布特征来看，各指标均呈现出非完全对称的分布特征，多数指标偏度为正，其中银行间 7 天同业拆借利率的偏度达到 1.86、峰度 9.75，远高于其他指标，反映出该利率偶尔会出现较大幅度的异动；其余指标如新能源（峰度 3.50）、化石能源（峰度 3.35）的峰度虽接近正态分布的 3，但仍体现出金融数据典型的“尖峰厚尾”特征，存在不同程度的极端值。数据平稳性检验结果显示，各指标的原始数据表现出不同的平稳性特征：仅银行间 7 天同业拆借利率的 ADF 统计量在 5%显著性水平下显著，说明其原始数据平稳，而新能源、化石能源、债券、沪深 300 指数的原始数据均未通过平稳性检验，存在单位根。为后续构建 ARMA-GARCH 模型测度各市场条件波动率，需对这些不平稳数据进行平稳化处理，具体处理方式为：$R_t=(\ln P_t-\ln P_{t-1})\times100$，将原始指数或价格序列转换为收益率序列，以满足模型对数据平稳性的要求。

表 4-5 变量收益率描述性统计

变量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度	ADF 统计量	PP 统计量
Δln NEW	0.0221	1.8934	-11.0688	0.0673	10.7028	-0.4947	6.4340	-14.0064***	-3455.898***
Δln WTI	-0.0040	2.8977	-56.8589	0.0187	47.0004	-1.2808	76.1979	-14.9256***	-3426.463***
Δln CBOND	0.0018	0.0786	-0.7128	0.0039	0.6821	-0.1027	14.8868	-11.4431***	-2347.269***
Δln CSI300	-0.0002	0.2599	-4.8500	0.0000	3.3000	-1.5199	69.2950	-22.4802***	-2933.646***
Δ CCUR	0.0119	1.3783	-9.1544	0.0147	8.1420	-0.5157	8.4700	-14.8164***	-3547.887***

注：***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

表 4-5 为处理后的各变量描述性统计结果，从收益率均值指标来看，五个市场的收益率均值较为稳定，接近于 0 水平；从标准差来看，五个市场的收益率都有一定的波动性，化石能源市场收益率的标准差最大，为 2.8977，波动最为剧烈，债券市场收益率的标准差最小，为 0.0786，波动最为平缓；从偏度来看，所有市场收益率的偏度均小于 0，数据呈左偏分布；从峰度指标分析，所有市场的收益率序列峰度值均超过 3，表明其分布具有显著的尖峰厚尾特征，部分收益率峰度远超 3，表明极端事件发生的概率远高于正态分布的预测。由于金融高频数据通常存在微弱的短期自相关性，结合 AIC/BIC 准则[①]和残差检验，均值方程选择 AR(1)形式，波动率方程选择 EGARCH(1,1)形式，并分别通过 Skewed-t 和 Student's t 分布来捕捉数据的偏度和厚尾特征，表 4-6 展示了基于一阶自回归-指数广义自回归条件异方差（1,1）模型（Autoregressive of Order 1-Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (1,1)，AR(1)-EGARCH(1,1)）模型计算的五个市场收益率的条件波动率描述性统计情况。

表 4-6 条件波动率描述性统计

变量名称	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度	ADF 统计量	PP 统计量
NEW	1.8145	0.5613	0.7622	1.7113	4.6043	1.6742	7.5065	-5.2395***	-57.6985***
WTI	2.3446	1.2027	0.9450	2.0917	16.1509	5.0275	43.0596	-5.6390***	-76.3014***

① 赤池信息准则（Akaike Information Criterion，AIC）/贝叶斯信息准则（Bayesian Information Criterion，BIC）

中国知网 https://www.cnki.net

变量名称	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度	ADF 统计量	PP 统计量
CBOND	0.0697	0.0328	0.0240	0.0616	0.4484	2.6347	16.9046	-8.7578***	-295.6479***
CCUR	0.2935	0.3946	0.0086	0.1662	3.9635	3.6913	21.8629	-6.5905***	-176.0982***
CSI300	1.3055	0.4575	0.5200	1.2301	4.2207	1.9624	9.8573	-5.0876***	-56.5119***

不难看出，五个市场的偏度均大于 0，峰度均偏离 3，表明这些波动率均为非正态分布，并且 ADF 和 PP 单位根检验均拒绝了波动率序列非平稳的假设，这意味这 TVP-VAR 模型以及 GARCH-MIDAS 模型的假设得到满足，可以进行回归。[①]

第二节　新能源市场风险溢出效应分析

一、新能源市场风险静态溢出效应分析

本文在设定 TVP-VAR 模型滞后期时，首先基于传统 VAR 模型的信息准则进行初选，结果显示 AIC 与 FPE 准则推荐 3 阶滞后，HQ 与 SC（BIC）准则推荐 1 阶滞后。考虑到 TVP-VAR 模型的参数具有时变特征，滞后期过长会显著增加时变参数的维度，易引发模型估计不收敛、结果稳定性不足的问题；同时，本文研究的多元金融子市场（新能源、石油、债券、货币、股票市场）间的短期风险溢出效应具有即时传导特征，1 阶滞后已能捕捉核心的跨市场动态关联。因此，综合模型估计稳定性与研究场景适配性，最终确定 TVP-VAR 模型的滞后期为 1 阶，预测周期 H 选择 50 天。表 4-7 从时域角度展示了跨市场的风险溢出效应。

如表 4-7 所示，跨市场风险总溢出指数（TSI）为 35.74%，表明新能源市场、化石能源市场、债券市场、货币市场以及股票市场的波动具有较高相关性。从定向溢出效应表明，跨市场的风险吸收（FROM）和风险扩散（TO）在 26%-44.67%和 24.87%-48.4%的范围内，风险接受度差异较小。值得注意的是，新能源市场（NEW）与股票市场（CSI300）间的双向风险溢出强度显著高于其他市场：NEW 对 CSI300 的风险溢出占比达 25.33%，CSI300 对 NEW 的风险溢出占比为 25.45%，远高于 NEW 与 WTI（7.01%）、CSI300 与 CBOND（6.99%）等市场间的溢出水平，这种较强的风险溢出溢入效应，本质是两者在行业关联、资金配置、信息传导及市场属性上的高度关联性共同驱动的。

一方面，新能源市场本身是股票市场的核心组成部分，沪深 300 指数涵盖了大量新能源产业链的成分股（如新能源发电、设备制造类标的），两者存在天然的行业重叠性，新能源板块的波动会直接传导至股票市场整体，而股票市场的系统性波动也会通过成分股联动影响新能源指数，这种行业层面的绑定是双向风险溢出较强的基础。另一方面，机构投资者的跨资产配置行为进一步强化了两者的风险联动：公募基金、私募基金等机构通常会同时配置沪深 300 标的与新能源板

[①] 受限于模型计算复杂度，本文未进行超参数网格搜索与样本外预测验证。Antonakakis 等（2020）[91]指出，时变参数方法的核心价值在于样本内动态特征捕捉。

中国知网　https://www.cnki.net

块资产，当市场出现情绪波动（如风险偏好下降）时，资金会同步撤离两类资产，导致波动相互放大；反之，利好预期下的资金流入也会同步推升两者的估值，资金的同向流动放大了风险的溢出与溢入效应。

此外，信息传导的同步性也加剧了两者的风险关联：宏观政策（如新能源产业扶持政策、资本市场监管政策）、行业景气度数据（如新能源装机量、产业链利润）等信息，会同时被市场解读为股票市场整体与新能源板块的影响因素，信息的同步定价使得两类市场的波动快速传导；而两者均属于权益类资产，本身具有较高的波动性，且投资者结构重叠度高（散户、机构均广泛参与），情绪传导的速度与强度远高于商品（WTI）、债券（CBOND）等属性差异较大的市场，最终形成了强于其他市场的风险溢出溢入效应。

表 4-7 时域中跨市场的静态风险溢出效应

	NEW	WTI	CBOND	CCUR	CSI300	FROM
NEW	55.33	7.01	6.63	5.70	25.33	44.67
WTI	5.94	74.00	6.67	6.30	7.09	26.00
CBOND	8.08	6.11	72.95	7.13	5.73	27.05
CCUR	8.93	11.28	6.54	65.24	8.01	34.76
CSI300	25.45	8.04	6.99	5.73	53.80	46.20
TO	48.40	32.43	26.82	24.87	46.16	TSI
Net	3.73	6.43	-0.22	-9.89	-0.05	35.74

新能源市场是五大市场的最大风险净发射者，这源于其产业属性、资产特征与市场联动机制的共同作用。从产业关联来看，新能源产业作为战略性新兴产业的核心板块，已形成覆盖上游资源锂硅等、中游制造光伏组件风电设备等、下游应用新能源发电新能源车等的完整产业链，且与化石能源市场存在替代互补关系，与股票市场成分股深度绑定，与债券货币市场的融资成本直接挂钩。这种跨市场跨产业的深度嵌入性，使得新能源市场的波动能够通过产业链传导、价格联动等路径，向其他市场扩散。从资产特征来看，新能源市场兼具高成长预期与高波动属性，其估值水平高度依赖产业政策补贴政策产能规划等、技术突破电池效率提升等与行业景气度装机量利润率等，上述因素的微小变动均可能引发市场剧烈反应；而机构资金的集中配置进一步放大了这一效应，新能源板块作为公募基金私募基金等机构的核心重仓领域，资金的同向进出会同步加剧新能源市场与关联市场的波动，强化其风险溢出的强度与覆盖范围。

对于化石能源市场而言，由于化石能源价格受全球地缘政治冲突、全球经济景气度、库存水平等多重复杂因素影响，波动幅度大且传导速度快。不同于其他市场，化石能源市场具有全球定价特征，国际市场价格变动会通过进口贸易、期货市场联动等渠道快速传导至国内市场，形成“国际波动—国内响应”的风险传导链条。这种高敏感性与强传染性，使得化石能源市场的波动不仅自身幅度较大，还能快速向其他关联市场扩散，导致其净溢出指数处于较高水平。

中国知网 https://www.cnki.net

二、新能源市场风险动态溢出效应分析

进一步的，本文采用 TVP-VAR-BK 研究了新能源市场的动态溢出效应与净溢出效应，该方法能更好地捕捉整个周期内风险传染的动态变化，在此之前本文分析了五个市场的时域频域内的动态风险溢出，图 4-1 描述了时域内跨市场的动态风险溢出。

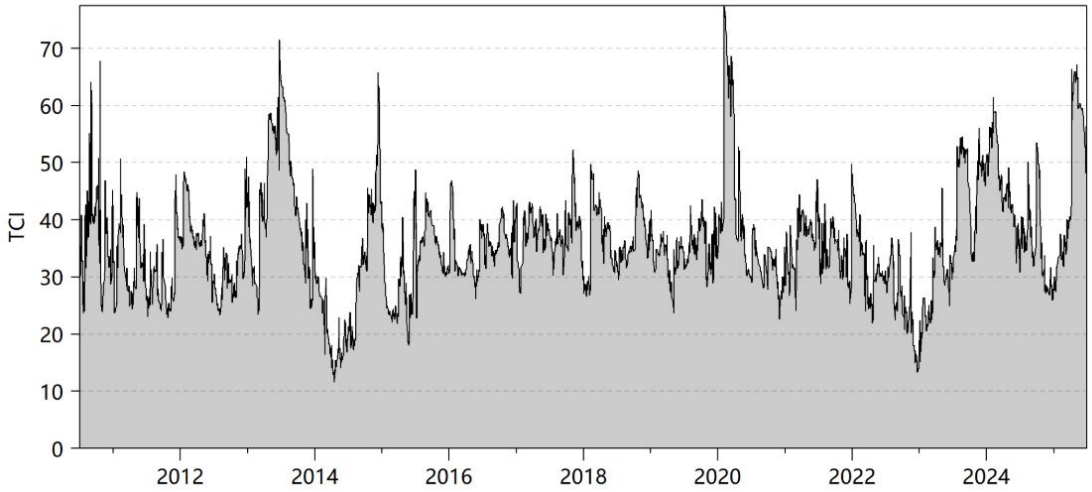


图 4-1 时域内跨市场的动态风险溢出

如图 4-1 所示，总的风险溢出指数范围为 11%-78%，这表明五个市场之间的风险传递是时变的，总溢出指数的时变特征与极端事件的爆发密切相关。具体而言，2010 年第四季度的高峰主要源于双重冲击：一是后金融危机时代刺激政策退出，二是通胀预期升温。随着“四万亿”刺激计划的副作用显现，国内通胀率急剧攀升，迫使央行在短时间内连续上调存款准备金率并加息，这种急促的货币政策收紧导致流动性预期骤然逆转。股票、债券及货币市场对政策变动的极度敏感性引发了跨市场的恐慌情绪传染，从而推高了系统的整体风险溢出水平。

2013 年的显著波峰则对应着著名的“钱荒”事件。当年 6 月，银行间市场隔夜拆借利率的异常飙升标志着流动性危机的全面爆发。作为危机的震中，货币市场的流动性枯竭迅速向债券市场和股票市场传导，导致债市因资金成本暴涨而大跌，股市也因资金面收紧预期而重挫。这种典型的跨市场风险传染效应在 TSI 指数上形成了一个尖锐的高峰，反映了金融子市场间的高度联动与脆弱性。

2020 年初的指数飙升直接受控于新冠疫情的全球性爆发。疫情导致的供应链中断与经济活动停摆引发了全球金融市场的恐慌共振，投资者在极度避险情绪下无差别抛售各类资产以换取流动性，导致原油、股票等大类资产的相关性急剧上升。这种“同涨同跌”的系统性风险特征直接驱动了溢出指数的剧烈攀升。

而在样本末端的 2024 年间，TSI 指数再度走高。这一时期，新能源市场因产能过剩、价格战及国际贸易壁垒（如反补贴调查）等因素表现出极强的长期风险溢出效应，成为驱动系统性风险的重要力量。同时，地缘政治冲突对原油价格

中国知网　https://www.cnki.net

的持续扰动，叠加市场对国内经济复苏力度及美联储货币政策预期的反复摇摆，使得股、债、商品市场间的联动性再次增强，推升了整体的风险溢出水平。

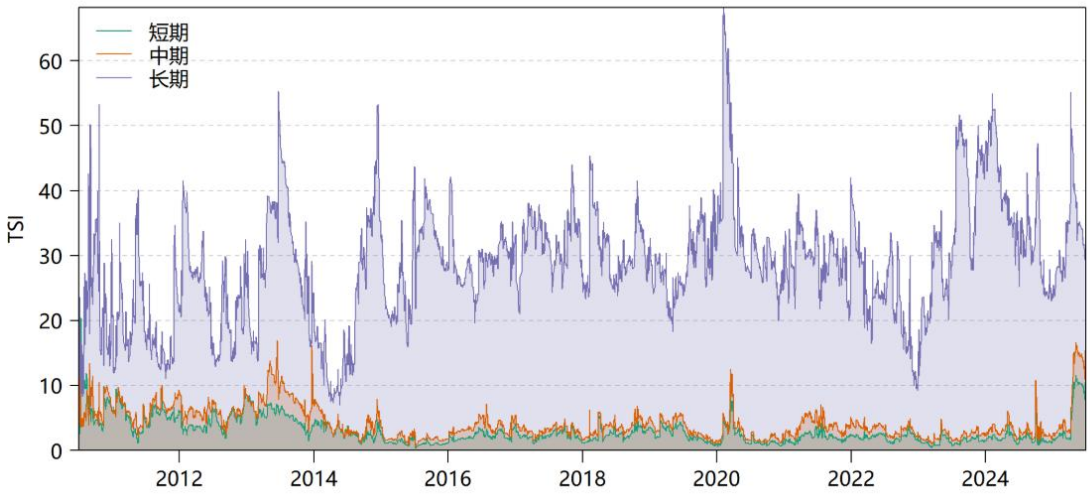


图 4-2 频域内跨市场的动态风险溢出

图 4-2 展示了低频、中频、高频的总溢出指数，以揭示不同水平的风险溢出效应的差异。长期风险溢出效应在总溢出效应中占据主导地位，中短期风险溢出对总溢出效应的贡献较小，表明市场之间的关联是由长期风险传递驱动的，从一个市场到另一个市场的溢出效应预计仍将较长，这也印证了静态分析中的结论。鉴于总溢出指数无法细致地观察新能源市场对其他市场的溢出效应，下文分别从时域和频域分析新能源市场对其他市场的风险溢出效应（TO）。

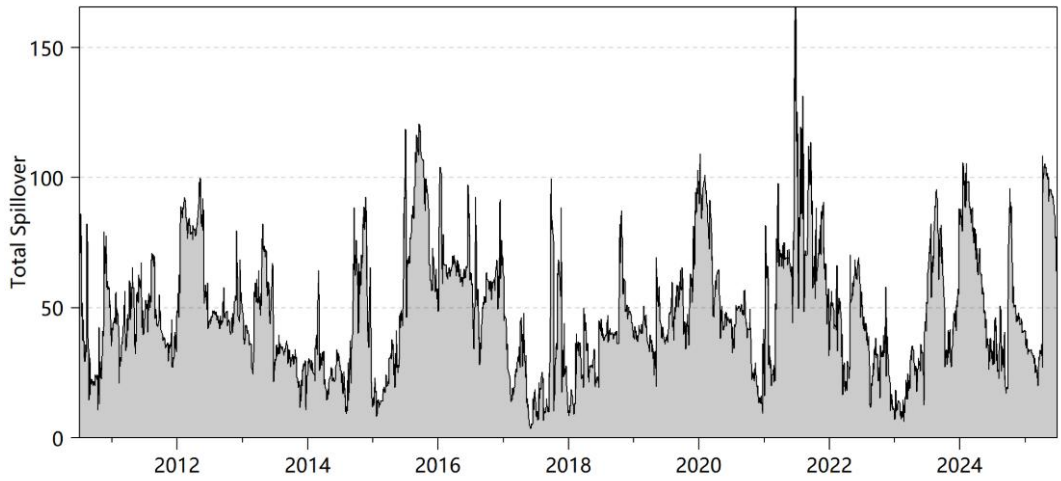


图 4-3 时域内新能源市场对其他市场的动态风险溢出

如图 4-3 所示，新能源市场对其他市场的风险溢出指数范围为 3%-166%，超出 100%的溢出表明新能源市场此时不仅主导了自身的波动，还同时解释了其他多个市场（比如股市、债市、化石能源）相当大比例的波动方差，深刻反映了该产业在政策周期、技术变革及外部宏观环境冲击下的剧烈波动及其系统性影响。

中国知网 https://www.cnki.net

2012 年，由于光伏产业遭遇的严峻外部冲击。当时，欧美相继对中国光伏产品发起“双反”调查并征收高额关税，导致外需断崖式下跌，国内产能严重过剩。光伏巨头的破产危机迅速向信贷市场和资本市场传导，使得新能源板块成为当时金融市场的核心风险源。而到了 2015 年末，溢出效应的攀升则与国内政策调整密切相关。虽然当年是新能源汽车爆发元年，但随之而来的“骗补”核查与补贴退坡机制的确立，直接冲击了产业链的现金流预期。叠加 A 股“股灾”后的脆弱情绪，新能源板块的估值回调对创业板乃至整个股票市场产生了强烈的负面溢出。

2020 年，新能源市场对其他市场的风险溢出达到样本内最高值，这时的风险溢出具有明显的双重驱动特征。一方面，新冠疫情引发的全球供应链中断导致了全市场的系统性恐慌；另一方面，特斯拉上海工厂的投产引发了“鲶鱼效应”，加剧了国内造车新势力与传统车企的竞争洗牌，这种行业格局的剧烈变动显著增加了板块波动性并向外扩散。随后的 2021 年，随着“双碳”目标的提出，新能源成为最强风口，但上游锂、硅等原材料价格因供需错配而暴涨，成本通胀向下游传导挤压了企业利润。同时，资金涌入推高的估值泡沫使得板块对宏观流动性收紧极度敏感，进而通过估值调整带动整个成长股板块下跌，形成强烈的风险外溢。

在样本末端的 2024 至 2025 年，溢出效应仍持续高位则反映了行业深层次的结构性压力。内部激烈的“价格战”与产能出清使得企业盈利普遍承压，而外部欧美对中国电动车加征关税等贸易壁垒进一步阻碍了出海进程。这种基本面与宏观环境的共振恶化，使得市场担忧新能源产业的结构性困境将长期化，从而持续压制整个金融市场的风险偏好，表现为溢出效应的显著增强。

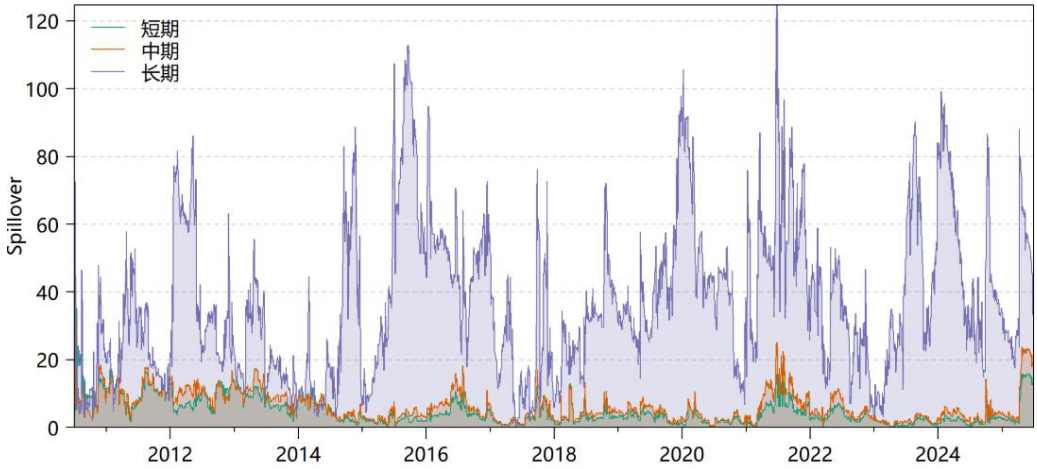


图 4-4 频域内新能源市场对其他市场的动态风险溢出

从图 4-4 也可以看出，低频溢出接近于新能源市场对其他市场的总溢出（TO），这意味着，新能源市场对金融系统的风险传染，绝非仅仅是短期或中期的市场情绪波动，而是源于长期基本面因素的驱动。

这反映出新能源产业作为国家战略转型方向，其面临的 产业政策变动、技术周期更迭以及全球贸易博弈 等深层次、长周期的结构性因素，才是引发金融

中国知网　https://www.cnki.net

系统长期风险共振的根本原因。相比之下，短期的交易情绪和中期的市场波动虽然存在，但在这些整体趋势面前影响较小。

第三节　央行沟通对新能源市场风险溢出的基准效应研究

基于前两节，本节建立 GARCH-MIDAS 模型，先是在不考虑频域的情况下分析央行沟通对新能源市场风险溢出的影响，基于 BIC 准则最小化原则，本文将滞后期设置为 8。

为了验证 TVP-VAR-BK 模型滞后阶数的合理性，本文采用滚动窗口 Direct h-step-ahead 样本外预测方法进行模型择优。该方法能够有效避免传统迭代多步预测带来的误差累积问题，保证预测精度评价的准确性。结果如表 4-8[①]显示，实证结果表明，在单变量 AR 预测框架下，滞后阶数 K=1 在各预测步长下均实现最小的预测误差，预测精度随滞后阶数增加呈显著下降趋势。这一结果符合金融时间序列的典型特征，即短期预测通常依赖简洁的低阶滞后结构。

尽管单变量预测中 K=1 表现最优，但本文所构建的 TVP-VAR-BK 多变量溢出模型旨在刻画复杂的市场间联动与长期风险传导机制，相较于单变量短期预测，更高阶的滞后结构能够更充分地捕捉变量间的长期动态依赖关系。

表 4-8 滚动窗口样本外预测精度对此

K	MAE1	MAE5	MAE20	RMSE1	RMSE5	RMSE20	MSE1	MSE5	MSE20
1	3.3176	8.4973	17.3164	5.8820	12.9845	23.0546	34.5978	168.5982	531.5132
2	4.7268	9.2609	17.6440	8.0362	14.1591	23.5735	64.5798	200.4791	555.7108
4	6.8171	10.3221	18.3223	11.1667	15.5329	24.5620	124.6957	241.2706	603.2923
8	9.8319	11.9634	19.6298	15.1471	17.6381	26.5456	229.4349	311.1026	704.6715

综合 BIC 准则、样本外预测检验与经济含义，本文最终将滞后阶数设定为 K=8，表示央行沟通对新能源市场溢出影响的滞后时间跨度为 2 年，模型设定具备统计合理性与经济稳健性，央行沟通对新能源市场风险溢出的影响见表 4-9[②]。

表 4-9 央行沟通对基于 BK 的新能源市场风险溢出的影响

参数	sim	read	emo
μ	40.9772 (1.4228)***	40.8811 (0.5017)***	40.5223 (1.2249)***
α	0.8067 (0.1738)***	0.7048 (0.0923)***	0.8097 (0.1256)***
β	0.2065 (0.1522)	0.2955 (0.0821)***	0.1987 (0.1101)*
γ	-0.0734 (0.0594)	-0.0470 (0.0317)	-0.0626 (0.0431)

① 本表报告不同滞后阶数 K 下样本外预测的 MAE 与 RMSE 值。预测对象为新能源市场总风险溢出，滚动窗口长度为 120 期，预测步长 h=1、5、20。MAE 为平均绝对误差，RMSE 为均方根误差。

② 本文采用 GARCH-MIDAS 单向传导设定（央行沟通→风险溢出），数据频率差异弱化反向因果，因此未处理反向因果。市场风险上升可能倒逼央行调整沟通策略，严格因果识别有待工具变量法拓展，参见郑挺国等（2025）[16]

中国知网 https://www.cnki.net

参数	sim	read	emo
m	5.9508	5.7146	5.8708
	(0.4726)***	(0.3152)***	(0.4324)***
θ	-7.3025	2.3551	-0.8040
	(5.4065)	(0.4319)***	(0.3589)**
ω	21.8679	1.0646	7.1484
	(46.8429)	(0.1049)***	(1.2544)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

在表 4-8 中，μ、α和β的估计参数衡量了 GARCH 部分的有效性，α在所有模型中都在 1%水平上显著为正，这表明新能源市场的风险溢出存在明显的短期聚集效应，即某一时期的高风险溢出往往会伴随后续时期的高溢出，符合金融市场波动的典型特征。ARCH 项β在 read 和 emo 模型中显著，而在 sim 模型中不显著，这说明引入文本可读性和文本情绪时，风险溢出的短期持续性特征更为突出，而文本相似度的引入则削弱了这一持续性的统计显著性。杠杆效应项γ在三个模型中均不显著，说明新能源市场的风险溢出不存在明显的“利空冲击大于利好冲击”的非对称效应，这与新能源行业受政策驱动较强、对正负信息反应相对对称的行业特性相吻合。长期波动的权重参数 m 在所有模型中都在 1%水平上显著为正，证明了风险溢出的长期成分在总波动中占据重要地位，也说明本文采用 GARCH-MIDAS 模型分离长期与短期波动的设定是合理且必要的。

再看核心解释变量的影响，θ系数所反映的央行沟通特征对风险溢出长期成分的作用。在文本相似度（sim）的单因子回归中，文本相似度对风险溢出的抑制效应在统计上不显著（θ=-7.3025，p>0.10），未能支持假设 2 中’文本相似度影响不显著’的预期，但系数方向符合理论预期定市场预期，从而抑制新能源市场的风险溢出，但这一系数并不显著。这一结果表明，虽然政策连贯性在理论上具有稳定作用，但在现实中，其对新能源市场风险溢出的抑制效应并未得到充分的统计支持，可能是因为新能源行业对政策调整的敏感度极高，即使文本相似度较高，市场仍会对政策边际变化保持高度警惕，或者文本相似度这一指标未能完全捕捉到政策调整的实质性信息，反观文本可读性和文本情绪则表现为统计上的显著。

在文本可读性（read）的模型中，θ系数为 2.3551，在 1%水平上显著为正，这与 Jansen（2011）[86]关于美联储沟通清晰度降低市场波动的结论相悖，可能源于新能源市场的高政策敏感性导致信息透明度与波动性的非线性关系。。这一悖论可能源于信息透明度的双刃剑效应——高可读性虽降低信息不对称，但加速预期调整的一致性，反而放大短期跨市场资金流动。它说明单纯提高央行政策文本的可读性，不仅没有降低新能源市场的风险溢出，反而显著加剧了风险向其他市场的传导。可能的解释是，高可读性的文本虽然降低了信息不对称，但也使得市

中国知网　https://www.cnki.net

场主体能够更快、更一致地解读政策信号，导致预期调整过于集中和剧烈，进而引发资金在市场间的快速流动，放大了风险的跨市场传导效应。这说明政策沟通的有效性并非单纯取决于文本的易懂程度，而是需要在信息清晰度和预期引导的平稳性之间找到平衡。而在文本情绪（emo）的模型中，θ系数为-0.8040，在 5%水平上显著为负，这表明央行沟通中的乐观情绪能够显著抑制新能源市场的风险溢出，当央行通过政策文本传递出对经济复苏和市场稳定的信心时，能够有效提升市场主体的风险偏好，降低投资者的避险行为，从而削弱新能源市场向其他市场传导风险的能力。这一结果验证了央行沟通作为预期管理工具的有效性，尤其是在新能源这类政策敏感型行业中，积极的政策情绪能够起到稳定市场、防范风险跨市场传染的重要作用。这一发现与 Gong 等（2023）[59]发现的政策不确定性加剧绿色债券市场风险溢出的结论形成对照，表明央行积极沟通可对冲政策不确定性冲击。

为进一步验证基准结论的可靠性，本文引入根据 TVP-VAR-DY 计算的新能源市场风险溢出指数开展互补性交叉验证。值得注意的是，DY 方法与 BK 方法并非替代关系，而是对风险溢出的差异化刻画：DY 方法计算的 TO 是时域直接测算的总溢出，保留全周期波动信息；而 BK 方法计算的 TO 是频域分解后加总的总溢出，侧重提纯长期风险成分。

表 4-10 央行沟通对基于 DY 的新能源市场风险溢出的影响

参数	sim	read	emo
μ	41.3351 (1.9449)***	41.4063 (0.2417)***	40.7826 (1.5659)***
α	0.7238 (0.5259)	0.3974 (0.0411)***	0.7789 (0.2002)***
β	0.2754 (0.4745)	0.5818 (0.0483)***	0.2252 (0.1790)
γ	-0.0451 (0.1280)	-0414 (0.0175)**	-0.0553 (0.0550)
m	5.7706 (1.1768)***	-3.7058 (0.2984)***	5.7998 (0.5479)***
θ	-7.0853 (6.2789)	1.0352 (0.6739)	-0.8277 (0.4433)*
ω	23.4761 (43.2392)	1.4937 (0.4025)***	7.3576 (1.1713)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

从表 4-10 可以看出，混频回归结果存在明显差异：使用 DY 模型计算的新能源市场风险溢出指数进行混频回归，央行沟通可读性、相似度的显著性大幅下降，仅沟通情绪呈现边际显著。这是因为 DY 时域指数包含大量短期高频噪声，掩盖

中国知网 https://www.cnki.net

了央行沟通这类低频政策信号的作用，导致政策效应被稀释；而 BK 频域加总指数通过滤波剔除噪声干扰，更精准地捕捉到长期政策冲击的真实影响。

第四节　稳健性检验

一、更改模型滞后阶数

为验证基准回归结论的可靠性，本节通过更换混频模型滞后期开展稳健性检验。基准模型中滞后阶数 K=8，本节将滞后阶数调整为 K=4，重新对根据 TVP-VAR-BK 计算的新能源市场风险溢出指数与央行沟通的三类特征变量进行 GARCH-MIDAS 混频回归，检验核心结论是否对滞后阶数设定敏感，具体结果如表 4-11 所示[①]。

表 4-11 更改模型滞后阶数的稳健性检验结果

参数	sim	read	emo
μ	41.5319 (1.4549)***	40.6584 (1.1064)***	41.4608 (0.3051)***
α	0.7805 (0.1452)***	0.8324 (0.1594)***	0.4020 (0.0402)***
β	0.2327 (0.1271)*	0.1870 (0.1377)	0.6098 (0.0403)***
γ	-0.0686 (0.0487)	-0.0820 (0.0564)	-0.0236 (0.0143)
m	5.9864 (0.4174)***	6.0999 (0.4641)***	-2.5637 (0.8297)***
θ	-8.4339 (4.2525)**	1.1100 (0.2205)***	0.0684 (0.1176)
ω	8.6417 (7.0302)	1.0000 (0.3916)**	24.8226 (6.7374)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

从模型结构参数来看，α作为衡量短期波动聚集效应的核心指标，在文本相似度、文本可读性回归中均保持 1%水平显著为正，与基准模型中新能源市场风险溢出存在显著短期波动聚集的结论完全一致，说明无论滞后阶数如何调整，风险溢出的短期聚集特征均具有稳定性。β系数在文本相似度与文本情绪回归中分别呈现边际显著与高度显著状态，文本可读性回归中虽不显著，但整体趋势与基准模型的短期持续性特征相符，进一步验证了模型结构的合理性。γ系数在三组

[①] 本文未针对样本区间做剔除处理，主要原因在于本研究旨在考察央行沟通对新能源市场风险溢出的全周期影响，保留疫情时期的数据更能反映极端事件下的市场真实运行特征。

中国知网　https://www.cnki.net

回归中均不显著，与基准模型结论一致，表明新能源市场风险溢出未表现出明显的非对称杠杆效应，这一结论不受滞后阶数设定的影响，也与新能源行业受政策驱动较强、对正负信息反应相对对称的特性相吻合。m 作为长期波动权重参数，在文本相似度与文本可读性回归中仍显著为正，与基准模型中长期成分占据风险溢出重要地位的结论一致，印证了低频政策信号对长期风险传导的核心影响；而文本情绪回归中 m 系数符号反转但显著性较弱，本质上是滞后阶数缩短后，短期波动对长期成分的干扰增强，导致长期政策效应的识别精度有所下降，也从侧面说明基准模型 K=8 的设定更贴合央行沟通作为低频政策信号的属性。

再看θ的估计结果，文本相似度的θ系数为-8.4339，在 5%水平上显著为负，与基准模型中抑制风险溢出的符号方向完全一致，且显著性有所提升，进一步验证了政策文本连贯性对新能源市场风险溢出的稳定抑制作用，仅在基准模型中因统计效力稍弱未表现出显著效应。文本可读性的θ系数为 1.1100，在 1%水平上显著为正，与基准模型中显著加剧风险溢出的核心结论完全一致，仅系数绝对值略有小幅下降，说明高可读性文本放大风险跨市场传导的结论不受滞后阶数调整的影响，核心效应稳健成立。文本情绪的θ系数为 0.0684 且不显著，虽符号与基准模型中显著为负的结论存在差异，但结合系数绝对值极小且未通过显著性检验的特征，可将其视为无统计意义的随机波动，而非结论反转。结合基准模型中文本情绪系数显著为负的核心结果，可判断积极的央行沟通情绪能够抑制新能源市场风险溢出的结论仍具备稳健性，仅滞后阶数缩短至 4 时，政策情绪的长期影响效应尚未被模型充分捕捉，这也与央行沟通作为长期预期管理工具的属性相符。

综合来看，更换滞后阶数后的稳健性检验结果表明，本文核心结论——文本可读性显著加剧新能源市场风险溢出，文本相似度与沟通情绪具有抑制风险溢出的潜在效应未发生实质性改变，仅部分变量的显著性因滞后阶数调整出现小幅波动，整体而言基准回归结论具备可靠的稳健性，也验证了本文采用 GARCH-MIDAS 混频模型分析央行沟通与风险溢出关系的设定合理性。

二、更换模型滞后效应权重函数

为检验央行沟通滞后效应结构对结论的影响，基准模型采用约束型 Beta 权重函数刻画政策信息的滞后衰减规律，本节将权重函数更换为无约束型 Beta 权重函数，重新对 BK 频域加总向外溢出指数与央行沟通三类特征变量进行 GARCH-MIDAS 混频回归，具体结果如表 4-12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-12 更换模型滞后效应权重函数的稳健性检验结果

参数	sim	read	emo
μ	41.5630 (1.1252)***	40.8860 (0.3285)***	40.6911 (1.0626)***
α	0.7797 (0.0985)***	0.7027 (0.0711)***	0.7933 (0.1031)***
β	0.2315 (0.0880)***	0.2974 (0.0626)***	0.2096 (0.0922)**
γ	-0.0733 (0.0382)**	-0.0538 (0.0277)**	-0.0517 (0.0349)
m	5.7986 (0.3344)***	5.6440 (0.2638)***	5.7953 (0.3923)***
θ	-38.2141 (19.4816)**	2.6318 (0.3895)***	-1.1503 (0.4136)***
ω_1	16.3718 (6.8261)**	5.0443 (0.5801)***	7.8575 (3.0141)**
ω_2	10.9899 (4.9582)**	3.1758 (0.3897)***	37.2495 (15.5673)**

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

从模型结构参数来看，α在三组回归中均保持 1%水平显著为正，与基准模型一致，说明新能源市场风险溢出的短期波动聚集效应不受权重函数调整的影响；β系数均显著为正，进一步验证了风险溢出的短期持续性特征；γ系数在文本相似度与可读性回归中边际显著，在文本情绪回归中不显著，与基准模型“非对称杠杆效应不明显”的结论相符；m 系数在三组回归中均在 1%水平显著为正，与基准模型一致，说明长期成分仍是驱动风险溢出的核心力量，权重函数调整未改变模型的长期波动结构。

文本相似度的θ系数为-38.2141，在 5%水平上显著为负，与基准模型中“抑制风险溢出”的符号方向完全一致，仅系数绝对值因权重函数放松约束有所放大，进一步强化了政策文本连贯性对风险溢出的稳定抑制作用。文本可读性的θ系数为 2.6318，在 1%水平上显著为正，与基准模型中“显著加剧风险溢出”的核心结论完全一致，系数绝对值略有上升，说明高可读性文本放大风险跨市场传导的效应在更灵活的滞后权重结构下依然稳健。文本情绪的θ系数为-1.1503，在 1%水平上显著为负，与基准模型中“积极情绪抑制风险溢出”的符号方向和显著性完全一致，说明无论采用约束型还是无约束型权重函数，央行沟通情绪对风险溢出的抑制效应均稳定可靠。

中国知网　https://www.cnki.net

因此更换滞后效应权重函数后，央行沟通各维度对新能源市场风险溢出的影响方向与显著性均未发生实质性改变，仅部分系数绝对值因权重结构调整出现小幅波动，说明滞后效应的权重结构不影响核心结论，基准回归结果具备稳健性[①]。

[①] 本文稳健性检验集中于滞后阶数、权重函数等模型设定调整，未做样本分段、变量替换与安慰剂检验。主要考虑：TVP-VAR-BK 模型对样本长度敏感，分段易丢失时频特征；核心指数采用主流算法构建，替换空间有限；混频模型安慰剂检验较难实施。结论稳健性主要依赖时频双模型交叉验证。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　　进一步拓展分析

第一节　央行沟通对新能源市场风险溢出的不同频域效应研究

在此基础上，参考 Aharon 等（2025）[38]的频带划分标准，将样本期划分为短中长期，分别对应 1-15 天、15-45 天、45 天以上。通过构建 GARCH-MIDAS 模型从不同频域方面进一步研究央行沟通对新能源市场溢出效应的影响，结果如下。

表 5-1 报告文本相似度对新能源市场溢出效应的频域影响

参数	短期	中期	长期
μ	2.6057 (0.1156)***	3.9686 (0.1351)***	32.6856 (0.1386)***
α	0.5815 (0.1255)***	0.6351 (0.1623)***	0.3912 (0.0326)***
β	0.3922 (0.1192)***	0.3481 (0.1567)**	0.6042 (0.0355)***
γ	0.0416 (0.0455)	0.0103 (0.0389)	0.0013 (0.0157)
m	2.9075 (0.4202)***	2.8528 (0.4234)***	-1.7715 (0.8739)**
θ	-23.0259 (9.6015)**	-11.9720 (12.5614)	2.6595 (1.8456)
ω	1.0001 (0.8553)	4.7147 (2.8795)	58.8265 (8.9225)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

表 5-1 为报告文本相似度对新能源市场风险溢出（TO）的影响，结果表明，其对不同频段的影响存在显著异质性。短期内相似度系数显著为负且绝对值最大，说明沟通越一致，越能够抑制由信息误读和情绪波动引发的短期新能源市场对其他市场风险传染；相比之下，中期和长期的系数为正，且不显著，意味着在更长的周期上，更多由宏观基本面、监管调整、国际环境等多重因素共同驱动，文本相似度只是众多驱动因素之一，边际效应容易被其他冲击淹没。报告文本相似度的主要作用是在消息落地的短时间内稳定新能源市场的溢出效应。

表 5-2 报告文本可读性对新能源市场溢出效应的频域影响

参数	短期	中期	长期
μ	2.5332 (0.1274)***	3.8832 (0.1467)***	32.7199
α	0.6481 (0.1883)***	0.6246 (0.1489)***	0.8346

中国知网　https://www.cnki.net

参数	短期	中期	长期
β	0.3353 (0.1782)*	0.3645 (0.1394)**	0.0000
γ	0.0196 (0.0547)	-0.0067 (0.0464)	0.3226
m	2.7589 (0.4813)***	2.6210 (0.4794)***	8.2948
θ	-0.8554 (0.2410)***	0.4180 (0.3167)	1.6194
ω	1.0000 (0.6972)	5.1857 (0.9962)***	1.2903

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

表 5-2 反映了报告文本可读性对新能源市场溢出效应的影响，《货币政策执行报告》的可读性对新能源市场溢出效应的影响呈现出显著的时间异质性，表现为“总体强化传导，短期平抑波动”的双重特征。

从频域分解来看，可读性的作用机制在不同时间尺度上存在明显差异。在短期频段，可读性系数显著为负，说明在报告发布的短期窗口内，高可读性显著抑制了风险溢出。晦涩难懂的文本往往引发市场猜测、分歧甚至误读，加剧短期情绪波动和噪音交易；而清晰平实的表述有助于市场迅速形成共识，消除了由信息模糊性引发的短期不确定性风险，从而发挥了“稳预期、稳情绪”的稳定器作用。

然而，在中期和长期频段，可读性的影响均未达到统计显著水平，系数虽为正但统计意义较弱。这反映了文本信息效应 s 随时间推移而衰减的特征：在中期，随着市场通过专家解读、后续官员讲话等多渠道充分消化了政策信息，报告原始文本的可读性不再是左右市场预期的关键变量，其边际影响迅速递减。而在长期，溢出效应更多由经济基本面、能源转型战略及产业链结构等深层次因素驱动，单一报告的文风变化难以对长期结构性联动构成稳健的解释力。综上所述，提高货币政策报告可读性的政策效果主要体现为在短期内通过减少噪音来平抑市场波动，同时从整体上提升新能源市场作为政策传导节点的效率。

表 5-3 报告文本情绪对新能源市场溢出效应的频域影响

参数	短期	中期	长期
μ	2.6208 (0.1131)***	4.0001 (0.1494)***	32.7721 (0.4338)***
α	0.5770 (0.1219)***	0.6844 (0.2334)***	0.7527 (0.1310)***
β	0.4138 (0.1093)***	0.2979 (0.2277)	0.2467 (0.1200)**
γ	0.0064 (0.0507)	0.0020 (0.0500)	-0.0367 (0.0376)
m	2.7821 (0.4667)***	2.7983 (0.4337)***	5.7454 (0.3869)***

中国知网 https://www.cnki.net

参数	短期	中期	长期
θ	-1.7004	-3.0391	2.6274
	(1.3710)	(1.8984)	(0.9883)***
ω	1.0765	1.0000	1.9112
	(0.5220)**	(0.2896)***	(0.1547)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

表 5-3 表明，央行沟通情绪对新能源市场溢出效应的影响存在显著的时频异质性，呈现出“总体抑制风险，长期强化联动”的特征。

在频域分解中，长期频段呈现出截然相反的结果，其系数显著为正。这表明在长期视角下，央行积极的情绪反而提升了新能源溢出水平。这一现象应理解为良性的“结构性联动”而非恶性的风险传染：当央行对长期经济前景和产业战略持肯定态度时，强化了市场参与者对宏观基本面的一致预期。这种共识促使新能源市场与其他金融子市场在长期趋势上表现出更强的同步性，从而在统计上体现为长期溢出指数的上升。至于短期和中期频段，情绪指数的系数虽为负值，但在统计上并不显著，说明央行情绪对风险溢出的平抑作用更多体现在总体的累积效应上，而在单一频段内的边际影响受到多种短期噪音的干扰而显得不够稳健。

综上所述，央行积极的沟通情绪在抑制总体风险溢出的同时，也通过统一长期预期增强了金融市场间的结构性耦合，体现了稳定市场与促进联动的双重政策效果。

第二节　央行沟通对新能源市场风险立场转换视角研究

风险立场是衡量金融市场风险传导方向的核心指标，本节采用净溢出指数（Net）刻画新能源市场风险立场，净溢出指数的计算方法如下：

$$NET_{j,t}(d)=TO_{j\rightarrow *,t}(d)-FROM_{j\leftarrow *,t}(d) \tag{5.1}$$

其中；

$$TO_{j\rightarrow *,t}(d)=\left(\sum_{k=1,j\neq k}^{n}\tilde{\Phi}_{kj,t}(d)\frac{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)}{\sum_{j=1,k=1}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}\right)\times 100 \tag{5.2}$$

$$FROM_{j\leftarrow *,t}(d)=\left(\sum_{k=1,j\neq k}^{n}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)\frac{\sum_{j=1,k=1}^{n}\tilde{\Phi}_{jk,t}(d)}{\sum_{j=1,k=1}^{n}\tilde{\Phi}_{jk,t}(\infty)}\right)\times 100 \tag{5.3}$$

净溢出指数（Net Spillover Index，Net）为正代表市场处于风险净输出状态，Net 值为负代表市场处于风险净输入状态。为精准识别央行沟通不同维度对风险立场的作用效果，同时结合前文频域分析框架，将净溢出指数拆解为短期（1-15

中国知网　https://www.cnki.net

天）、中期（15-45 天）、长期（45 天以上）三个频域成分，分别检验文本相似度、文本可读性、文本情绪三类指标对风险立场的时域与频域异质性影响，揭示央行沟通驱动新能源市场风险立场转换的规律，表 5-4 展示了在时域和频域上央行沟通文本特征对新能源市场风险立场转换的回归结果。

表 5-4 文本相似度对新能源市场风险立场的影响

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
μ	-5.3892	0.3658	0.5922	-0.7214
	(0.7191)***	(0.0770)***	(0.1815)***	(0.7332)
α	0.9122	0.8380	0.6676	0.3096
	(0.0852)***	(0.0575)***	(0.1098)***	(0.0666)***
β	0.1095	0.1517	0.2546	0.6876
	(0.0834)	(0.0476)***	(0.0761)***	(0.0696)***
γ	-0.0933	-0.0227	0.1342	0.0055
	(0.0394)**	(0.0378)	(0.0999)	(0.0173)
m	6.4231	2.0736	3.1490	-4.2054
	(0.4201)***	(0.4733)***	(0.4799)***	(1.0289)***
θ	2.7074	-6.2516	-55.5717	45.5800
	(11.6351)	(7.7764)	(45.9217)	(25.8373)*
ω	2.4013	1.0000	1.0000	2.8665
	(0.4497)***	(0.6080)	(1.0876)	(0.8104)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

文本相似度反映央行政策沟通的连贯性与一致性，该指标会通过影响市场预期进而改变风险传导立场。回归结果显示，文本相似度对新能源市场风险立场的影响呈现明显频域异质性：时域总净溢出层面，θ系数为正但不显著，说明文本相似度对整体风险立场无显著作用；短中期频段，θ系数为负但均未通过显著性检验，仅存在推动市场向风险净输入转变的弱趋势；长期频段，θ系数为 45.5800 且在 10%水平边际显著为正，表明政策文本相似度提升会在长期显著推高新能源市场净溢出水平，强化市场长期风险净输出立场。这一结果印证了政策连贯性信号需经过长期传导，才能对市场风险立场产生实质性影响。

进一步分析文本可读性对新能源市场风险立场的作用效果，文本可读性决定了政策信息的传递效率与市场解读难度，回归结果如表 5-5 所示。

表 5-5 文本可读性对新能源市场风险立场的影响

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
μ	-5.4934	0.3865	0.5474	-0.1380
	(0.5599)***	(0.0829)***	(0.2003)**	(0.9539)
α	0.8618	0.8495	0.6820	0.3010
	(0.0748)***	(0.0574)***	(0.1211)***	(0.0628)***
β	0.1479	0.1507	0.2333	0.6954

中国知网 https://www.cnki.net

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
	(0.0713)*	(0.0461)***	(0.0840)**	(0.0650)***
γ	-0.0656	-0.0413	0.1494	0.0073
	(0.0379)	(0.0375)	(0.1082)	(0.0164)
m	6.4800	2.1082	3.2003	-4.5831
	(0.4045)***	(0.4943)***	(0.5893)***	(1.2493)***
θ	1.2653	-0.4337	0.1486	0.4605
	(0.3531)***	(0.3671)	(0.0869)*	(0.5757)
ω	1.3489	1.9097	58.0004	2.1038
	(0.2991)***	(0.9015)*	(18.9165)***	(0.3878)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

文本可读性的回归结果呈现出时域强显著而频域差异化的特征。时域总净溢出层面，θ系数为 1.2653 且在 1%水平高度显著为正，意味着政策文本可读性提升会显著推高新能源市场净溢出数值，直接推动市场向风险净输出方向转换；分频段来看，短期θ系数为负但不显著，说明短期立场受市场情绪、流动性等突发因素主导，可读性的政策信号难以快速生效；中期θ系数为 0.1486 且在 10%水平边际显著，表明可读性对中期立场的净输出转变有一定作用；长期θ系数为正但不显著，验证了可读性的政策信号传导集中在中短期，长期立场更多受基本面等核心因素驱动。整体而言，文本可读性是驱动风险立场转换的核心指标，其作用效果远强于文本相似度。

最后考察文本情绪对新能源市场风险立场的影响，文本情绪释放的乐观或审慎信号会左右市场风险偏好，回归结果如表 5-6 所示。

表 5-6 文本情绪对新能源市场风险立场的影响

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
	-5.3967	0.3896	0.5437	-0.5367
μ	(0.7295)***	(0.0785)***	(0.2101)**	(0.8742)
	0.9057	0.8442	0.6643	0.3141
α	(0.0821)***	(0.0571)***	(0.1304)***	(0.0795)***
	0.1132	0.1506	0.2672	0.6838
β	(0.0817)	(0.0446)***	(0.0883)**	(0.0808)***
	-0.0887	-0.0353	0.1183	0.0042
γ	(0.0387)**	(0.0380)	(0.1070)	(0.0188)
	6.4110	2.0325	3.1925	-4.9782
m	(0.4270)***	(0.4899)***	(0.5509)***	(1.0883)***
	-0.2725	-0.3396	-0.5554	-3.3954
θ	(1.0596)	(0.1832)*	(0.5902)	(1.5132)**
	2.2484	64.9398	6.4722	1.0000
ω	(5.8527)	(8.0914)***	(2.0732)***	(0.4183)*

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

中国知网　https://www.cnki.net

文本情绪的回归结果呈现出时域不显著而频域差异化的特征。时域总净溢出层面，θ系数为-0.2725 但不显著，仅呈现微弱的“推动净输入”趋势；分频段来看，短期θ系数为-0.3396 且在 10%水平边际显著，表明积极的政策情绪会在短期微弱推动市场向风险净输入转变，这是因为短期市场对情绪信号的反应更敏感，但影响程度有限；中期θ系数为负但不显著，情绪信号的作用被市场波动稀释；长期θ系数为-3.3954 且在 5%水平显著为负，说明积极的政策情绪会在长期显著推动市场向风险净输入方向转换，这是因为长期市场会充分消化情绪信号背后的政策导向，进而调整风险传导方向。

综合三类央行沟通指标的回归结果来看，央行沟通对新能源市场风险立场的影响具有明显的维度异质性与周期异质性，文本可读性是驱动新能源市场风险立场转换的核心因素，时域层面显著强化市场风险净输出立场，中期频段也存在边际影响，作用具有中短期见效、直接性强的特征，文本相似度仅在长期频段对风险立场存在弱显著影响，短中期作用微弱，政策信号传导具有长期性、滞后性的特征，文本情绪时域层面无显著作用，但短长期频域呈现差异化影响，短期微弱推动净输入，长期显著推动净输入，作用具有短期敏感、长期有效的特征。整体而言，政策信息的传递效率是主导立场转换的核心，政策连贯性仅在长期生效，而政策情绪的作用则集中在短长期两个极端频段，这一结论也为政策制定者优化沟通策略提供了精准参考，若需快速调整市场风险立场，应优先提升政策文本可读性，若需引导市场长期风险预期，则需兼顾政策连贯性与情绪导向的协同作用。

第三节　央行沟通对化石能源市场风险溢出效应研究

化石能源市场作为能源体系的核心组成部分，与宏观经济、金融市场联动更紧密，风险溢出特征、传导路径均与新能源市场存在明显差异。本小节沿用前文实证框架，聚焦传统化石能源市场，探究央行沟通对其风险溢出的作用效果，对比新旧能源市场的响应差异，完整呈现央行沟通对不同能源市场的风险影响逻辑，结果见表 5-7 至 5-9。

表 5-7 文本相似度对 WTI 原油市场风险溢出的影响

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
μ	12.6198	0.9214	1.2489	9.5172
	(1.3311)***	(0.0683)***	(0.0711)***	(1.1311)***
α	1.0914	1.1121	1.0936	1.1139
	(0.0530)***	(0.0631)***	(0.4839)**	(0.0519)***
β	0.0060	0.0001	0.0001	0.0001
	(0.0206)	(0.0508)	(0.4049)	(0.0010)
γ	-0.3308	-0.2504	-0.2053	-0.3878
	(0.1053)***	(0.1249)*	(0.1995)	(0.1037)***

中国知网 https://www.cnki.net

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
m	5.3354	1.9471	2.6339	4.9408
	(0.4613)***	(1.5939)	(0.7611)***	(0.3331)***
θ	-19.8350	-12.3505	-11.0060	-19.8835
	(18.4728)	(20.5650)	(37.7556)	(17.9342)
ω	3.6477	2.9194	5.1371	3.4290
	(0.9655)***	(0.8642)***	(10.2297)	(0.7613)***

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

表 5-8 文本可读性对 WTI 原油市场风险溢出的影响

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
μ	14.5778	0.9241	1.2958	9.8956
	(1.6390)***	(0.0706)***	(0.0686)***	(1.0428)***
α	1.0800	1.0777	1.0843	1.1349
	(0.0348)***	(0.0659)***	(0.0674)***	(0.0927)***
β	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	(0.0010)	(0.0564)	(0.0385)	(0.0009)
γ	-0.2046	-0.1786	-0.1824	-0.4102
	(0.0640)***	(0.0970)*	(0.1010)*	(0.1469)**
m	6.5811	2.0036	2.9298	5.1307
	(0.5088)***	(0.7940)**	(0.9186)***	(1.4273)***
θ	-0.9394	-0.5106	-0.2735	-0.1840
	(0.5767)*	(0.7576)	(0.1577)*	(0.4514)
ω	2.9777	2.0941	50.5144	3.0883
	(1.2387)**	(5.4306)	(6.3733)***	(1.6948)*

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

表 5-9 文本情绪对 WTI 原油市场风险溢出的影响

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
μ	13.6042	0.9188	1.2480	9.7622
	(1.5729)***	(0.0682)***	(0.0708)***	(1.0201)***
α	1.0632	1.0992	1.0874	1.1524
	(0.0566)***	(0.0634)***	(0.0635)***	(0.0640)***
β	0.0138	0.0001	0.0001	0.0001
	(0.0186)	(0.0416)	(0.0313)	(0.0003)
γ	-0.3281	-0.2131	-0.2369	-0.3669
	(0.0875)***	(0.1130)*	(0.1205)**	(0.1236)***
m	5.1008	2.4507	1.4582	5.8027
	(0.4277)***	(0.4612)***	(0.8676)*	(0.5090)***
θ	0.6451	0.0883	-2.0184	1.4015
	(0.3544)*	(0.2955)	(1.3139)	(1.0662)
ω	46.5307	12.9615	1.0000	1.0004

中国知网 https://www.cnki.net

参数	时域	频域		
		短期	中期	长期
	(8.7885)***	(11.6219)	(0.3289)***	(1.1040)

注：括号内为稳健标准误；***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

前文实证结果显示，新能源市场对央行沟通信号敏感度极高，文本可读性、文本情绪对应的系数均通过显著性检验，呈现出明确的风险调控效应，即便文本相似度的 θ 系数显著性偏弱，也存在一定长期影响，政策信号的风险引导路径清晰且稳健。

反观以 WTI 原油为代表的化石能源市场，三类央行沟通指标的 θ 系数表现普遍乏力，显著性与作用强度远不及新能源市场。文本相似度模型中，θ 系数在时域及短、中、长各频域虽均为负值，理论层面预示政策连贯性提升或可抑制风险溢出，但全频段系数均未通过显著性检验，无任何统计层面的有效传导效力，政策信号一致性对化石能源市场风险预期几乎无影响。文本可读性模型中，θ 系数仅在时域、中期频段呈现 10%水平的边际显著负效应，短期与长期频段均不显著，既没有新能源市场那般清晰的时频域分化规律，影响幅度也极为微弱，仅能发挥有限的短期边际作用。文本情绪模型中，θ 系数仅时域层面存在弱显著，短、中、长频域均无统计意义，无法复刻新能源市场中政策情绪对风险溢出的稳健调控效果，情绪类政策信号难以在化石能源市场形成有效传导。

这种差异可能是源于两类市场的本质差异，新能源行业属于典型的政策驱动型市场，央行沟通释放的信号能够直接作用于市场预期，进而通过 θ 系数体现出显著的风险调控效果；而化石能源市场风险溢出核心受全球供需、地缘政治、宏观经济周期等基本面因素主导，央行沟通仅为次要辅助信号，政策信号的传导效力极易被外部冲击稀释，最终导致回归结果普遍不显著、风险引导作用失效。[①]

[①] 本文仅完成新能源和化石能源的市场异质性对比，未进一步区分牛熊市周期、政策强度阶段、企业产权与规模异质性。主要原因是：TVP-VAR-BK 与 GARCH-MIDAS 模型以市场指数为观测单位，难以匹配企业层面异质性；且周期划分会压缩样本有效区间。后续可采用面板模型对细分板块与企业样本做补充异质性检验。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章　结论与建议

第一节　结论

本文使用 2005 年第一季度到 2025 年第二季度《货币政策执行报告》的季度文本数据通过文本挖掘法计算报告文本相似度、可读性以及文本情绪作为央行沟通的代理变量；使用新能源市场、化石能源市场、债券市场、货币市场以及股票市场的波动率通过 TVP－VAR－BK 模型，分别从静态和动态维度以及时域和频域维度对时变风险溢出效应进行探究；最后通过 GARCH-MIDAS 构建央行沟通对新能源市场溢出效应的影响。研究得出以下结论：

第一，无论是静态还是动态维度，新能源市场、化石能源市场、债券市场、货币市场以及股票市场的总风险溢出均以长期为主导。无论是在时域还是频域模型中，新能源市场对其他市场的风险溢出较大，其中新能源市场与股票市场之间存在极强的风险关联，且新能源市场在与化石能源、股票、债券及货币市场的互动中，扮演着“核心风险净发射者”的角色。这种跨市场风险溢出呈现出显著的动态波动特征，且受外部极端事件冲击影响剧烈。

第二，通过时频双维度测度发现，新能源市场的风险溢出并非仅限于短期波动，而是以长期传导为主。这意味着新能源市场的风险更多地与产业基本面、长期政策预期以及深层次的结构性联动相关，而非单纯的短期情绪扰动。

第三，不同维度的沟通特征在时域（短期与长期）和频域（高频与低频）上对新能源市场的影响各异。例如，政策表述的稳定性对短期市场预期的稳固至关重要，而积极的情绪引导则在应对极端事件、防范系统性风险传染方面发挥关键作用。

第二节　建议

基于此，本文提出以下建议：

第一，构建适配绿色转型的央行专项沟通框架，提升预期管理精准性。央行应在常规货币政策沟通中，增设绿色金融与新能源领域专题沟通模块，围绕碳减排支持工具、绿色信贷结构优化、低碳转型基金配套政策等形成稳定、连续的沟通口径，减少政策表述频繁调整带来的预期扰动。结合文本可读性 “短期平抑、总体强化” 的非线性特征，建立分场景沟通机制：市场平稳期以渐进式、结构化信息释放为主，避免预期集中共振；极端波动期提高政策表述清晰度，快速缓释新能源板块跨市场波动。同时，强化与 “能耗双控” 向碳排放双控转型相匹配的沟通导向，针对新型电力系统、新型储能、绿电消纳等重点领域释放稳定信号，

中国知网　https://www.cnki.net

以清晰、连贯、可预期的沟通降低新能源市场风险溢出强度。

第二，构建常态化的跨市场风险监测体系。监管部门需重点关注新能源市场与股票市场之间的风险联动路径，借助 TVP-VAR-BK 等时频测度工具实时追踪风险溢出的动态变化。鉴于新能源市场具备风险净发射者的核心特征，监管重心应从单一市场监管转向跨市场协同监管，建立面向特定产业的风险防护机制，尤其在极端事件发生期间强化风险隔离与前置干预。

第三，引导投资者建立科学的资产配置与风险预警机制。投资者应充分认识新能源板块的高波动与强风险溢出属性，避免在新能源及关联股票市场进行过度集中配置，通过跨品类资产组合分散跨市场传染风险。同时，投资者应加强对央行沟通信号的研判能力，重点跟踪文本情绪与可读性特征：将情绪指数作为长期风险预期锚定依据，在沟通发布短期窗口期关注可读性变化，及时调整持仓结构；文本相似度因时域效应不显著，建议仅作为辅助参考。

第三节　未来展望

为解决本研究的不足之处，提出未来发展方向：第一，可拓展至碳市场、绿色信贷市场等细分绿色金融领域；第二，对比央行沟通对各个市场的风险溢出效应；第三，细化央行政策文本，对比各个章节的影响差异；第四，未来可引入高频日内央行沟通数据，捕捉央行沟通发布当日的即时市场反应。第五，针对内生性问题，可引入工具变量法或构建联立方程模型，识别央行沟通与市场风险溢出间的严格因果关系，提升政策效应评估的可靠性。

总之，虽然央行沟通对市场风险溢出涌现出丰富的学术文献，但是对于央行沟通对特定市场风险溢出的研究仍有巨大的学术推进空间。党和国家高度重视新能源市场的发展，央行沟通是新能源市场风险溢出的重要影响因素。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 冀志斌, 宋清华. 中央银行沟通的金融市场效应——基于中国数据的实证分析 [J]. 宏观经济研究, 2012(9): 45–53.

[2] 李云峰. 中央银行沟通, 实际干预与通货膨胀稳定 [J]. 国际金融研究, 2012(4): 15–23.

[3] Heinemann F, Ullrich K. Does it pay to watch central bankers' lips? The information content of ECB wording [J]. Swiss Journal of Economics and Statistics, 2007, 143(2): 155–185.

[4] 林建浩, 赵文庆. 中国央行沟通指数的测度与谱分析 [J]. 统计研究, 2015(1): 52–58.

[5] Picault M, Renault T. Words are not all created equal: A new measure of ECB communication [J]. Journal of International Money and Finance, 2017, 79: 136–156.

[6] 林建浩, 陈良源, 宋登辉. 如何测度央行行长的口头沟通信息——一种基于监督学习的文本分析方法 [J]. 统计研究, 2019, 36(8): 3–18.

[7] 姜富伟, 胡逸驰, 黄楠. 央行货币政策报告文本信息, 宏观经济与股票市场 [J]. 金融研究, 2021, 492(6): 95–113.

[8] 林建浩, 陈良源, 罗子豪, 等. 央行沟通有助于改善宏观经济预测吗?——基于文本数据的高维稀疏建模 [J]. 经济研究, 2021, 56(3): 48–64.

[9] 姜富伟, 李梦如, 孟令超. 金融稳定沟通与银行系统性风险 [J]. 世界经济, 2024, 47(10): 93–123.

[10] Yang H, Zhao Y, Wu Y, et al. Large language models meet text-centric multimodal sentiment analysis: a survey [J]. Science China Information Sciences, 2025, 68(10): 200101.

[11] 孟子乔, 王金明. 央行沟通、预期引导与人民币汇率波动——基于大语言模型的分析 [J]. 经济科学, 2025(03): 28–48.

[12] 郑志丹. 国际金融危机后中央银行沟通有效性研究最新进展 [J]. 国际金融研究, 2018, 373(8): 13–22.

[13] 王少林, 丁杰. 央行沟通、政策不确定性与通胀预期 [J]. 经济经纬, 2019, 36(01): 126–133.

[14] 王琳, 赵登攀, 刘宏雅, 等. 央行政策沟通有效性及沟通策略研究 [J]. 宏观经济研究, 2021(6): 5–16.

[15] 陈良源, 林建浩. 货币政策预期管理的策略选择：模糊沟通与精确沟通 [J]. 管理世界, 2024, 40(12): 63–83.

[16] 郑挺国, 陈琳艳, 范馨月. 央行沟通、信息溢出与宏观经济运行——基于叙事冲击的视角 [J]. 经济研究, 2025, 60(08): 27–49.

[17] Zhu D, Wang X, Zhang Y. Narrative monetary policy expectation in China [J]. China Economic Review, 2025, 94: 102568.

[18] 袁晨, 傅强. 我国金融市场间投资转移和市场传染的阶段时变特征——股票与债券, 黄金间关联性的实证分析 [J]. 系统工程, 2010(5): 1–7.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] 于震, 徐晓妹. “次贷危机” 后中美金融市场联动性更强了吗 [J]. 经济学家, 2014, 11(9): 87–95.
[20] Fernández-Avilés G, Montero J-M, Sanchis-Marco L. Extreme downside risk co-movement in commodity markets during distress periods: A multidimensional scaling approach [J]. The European Journal of Finance, 2020, 26(12): 1207–1237.
[21] 周开国, 邢子煜, 杨海生. 宏观经济信息与金融市场关联性——来自混频动态条件相关系数模型的证据 [J]. 金融研究, 2021, 497(11): 41–59.
[22] 杨科, 黄颖平, 田凤平. 我国农产品期货市场与其他金融市场的多尺度联动性 [J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(05): 1172–1184.
[23] 王欣康, 谭小芬, 虞梦微. 国际生产网络与全球金融周期：基于资产价格联动视角 [J]. 经济研究, 2025, 60(09): 47–67.
[24] Zhou H, Bian J, Qin Q, et al. Does US Monetary Policy Affect the Interconnectedness of Global Financial Markets? [J]. Review of International Economics, 2025, 33(4): 988–1016.
[25] 李红权, 洪永淼, 汪寿阳. 我国 A 股市场与美股, 港股的互动关系研究: 基于信息溢出视角 [J]. 经济研究, 2011, 8(3): 25–39.
[26] 谭小芬, 张峻晓, 郑辛如. 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于 BEKK-GARCH 模型和溢出指数法的实证研究 [J]. 中国软科学, 2018(08): 31–48.
[27] Dong H, Chen L, Zhang X, et al. The asymmetric effect of volatility spillover in global virtual financial asset markets: the case of Bitcoin [J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2020, 56(6): 1293–1311.
[28] Reboredo J C, Ugolini A. Price connectedness between green bond and financial markets [J]. Economic Modelling, 2020, 88: 25–38.
[29] Diebold F X, Yilmaz K. Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets [J]. The Economic Journal, 2009, 119(534): 158–171.
[30] Chevallier J, Ielpo F. Volatility spillovers in commodity markets [J]. Applied Economics Letters, 2013, 20(13): 1211–1227.
[31] Diebold F X, Yilmaz K. Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers [J]. International Journal of forecasting, 2012, 28(1): 57–66.
[32] Ding L, Pu X. Market linkage and information spillover: Evidence from pre-crisis, crisis, and recovery periods [J]. Journal of Economics and Business, 2012, 64(2): 145–159.
[33] Antonakakis N, Vergos K. Sovereign bond yield spillovers in the Euro zone during the financial and debt crisis [J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2013, 26: 258–272.
[34] Deora R, Nguyen D K. Time-scale co-movement between the Indian and world stock markets [J]. Journal of Applied Business Research, 2013, 29(3): 765–776.
[35] 赵艳平, 秦力宸, 黄友星. 全球外汇市场压力的风险溢出效应研究: 基于溢出指数和网络拓扑分析 [J]. 世界经济研究, 2020(8): 3–16.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] Tiwari A K, Abakah E J A, Adewuyi A O, et al. Quantile risk spillovers between energy and agricultural commodity markets: Evidence from pre and during COVID-19 outbreak [J]. Energy Economics, 2022, 113: 106235.
[37] Chopra M, Mehta C. Is the COVID-19 pandemic more contagious for the Asian stock markets? A comparison with the Asian financial, the US subprime and the Eurozone debt crisis [J]. Journal of Asian Economics, 2022, 79: 101450.
[38] Aharon D Y, Demir E, Umar Z. On the connectedness between climate policy uncertainty, green bonds, and equity [J]. Modern Finance, 2025, 3(1): 25–37.
[39] 范英, 王恺, 张跃军, 等. 2009 年国际原油市场分析与价格预测 [J]. 中国科学院院刊, 2009, 24(1): 42–45.
[40] Minyuan H, Hongquan L. Dependent Structure and Extreme Risk Spillover of Global Stock Markets: Financial Complexity Analysis Based on Vine-Copula [J]. Management Review, 2020, 32(7): 102.
[41] 李绍芳, 李方圆, 刘晓星. 新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场系统性风险跨市场传染研究——基于 G20 国家的经验证据 [J]. 金融评论, 2022, 14(03): 1–38+124.
[42] 任英华, 江劲风, 倪青山. 基于图神经网络模型的金融危机预警研究——全行业间信息溢出视角 [J]. 统计研究, 2022, 39(8): 141–160.
[43] Naifar N. Monetary policy expectations and financial Markets: A Quantile-on-Quantile connectedness approach [J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2025, 77: 102389.
[44] Fasanya I O, Mubaiwa D T. Dynamics of extreme spillovers between clean energy stocks and fossil fuels: The role of climate policy uncertainty and geopolitical risk [J]. Energy, 2025: 138267.
[45] Ehrmann M, Fratzscher M. Communication by central bank committee members: different strategies, same effectiveness? [J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2007, 39(2-3): 509–541.
[46] 马理, 黄帆帆, 孙芳芳. 央行沟通行为与市场利率波动的相关性研究——基于中国银行业同业拆放利率 Shibor 的数据检验 [J]. 华中科技大学学报: 社会科学版, 2013, 27(6): 88–97.
[47] 王博, 刘翀. 央行沟通的金融市场效应——来自中国的证据 [J]. 经济学动态, 2016(11): 22–32.
[48] 谷宇, 王轶群, 翟羽娜. 中国央行汇率沟通的有效性及作用渠道研究 [J]. 经济科学, 2016(1): 66–75.
[49] 卢新生, 孙欣欣. 中央银行政策沟通的市场效应: 基于人民币汇率的实证研究 [J]. 金融研究, 2017, 439(1): 22–34.
[50] 谷宇, 郭苏莹, 王亚娟. 中国金融市场会响应央行沟通吗?——基于货币和债券市场的实证分析 [J]. 大连理工大学学报 (社会科学版), 2018, 39(5): 8–14.
[51] 肖争艳, 黄源, 王兆瑞. 央行沟通的股票市场稳定效应研究——基于事件研究法的分析 [J]. 经济学动态, 2019, 7: 80–93.
[52] 李艳丽, 郭蓉, 孙钰雯. 央行口头沟通与人民币汇率预期——基于事件分析法的研究 [J]. 金融论坛, 2020, 25(9): 19–28.

中国知网 https://www.cnki.net

[53] 王琳, 刘宏雅, 沈沛龙. 央行政策沟通的金融资产价格稳定效应——以中国股票市场为例 [J]. 金融论坛, 2021, 26(8): 8–17.
[54] 林建浩, 刘彦初, 陈良源, 等. 央行行长口头沟通的股票市场效应研究 [J]. 管理科学学报, 2023, 26(02): 66–86.
[55] Wu J, Li J-P, Su C-W. Can green bond hedges climate policy uncertainty in the United States: New insights from novel time-varying causality and quantile-on-quantile methods? [J]. Economic Analysis and Policy, 2024, 82: 1158–1176.
[56] Roudari S, Ahmadian-Yazdi F, Mensi W, et al. Exploring the ripple effect: Time-frequency dynamics of uncertainty indexes, green bonds, oil, and stocks [J]. 2024.
[57] Campiglio E, Deyris J, Romelli D, et al. Warning words in a warming world: Central bank communication and climate change [J]. European Economic Review, 2025: 105101.
[58] Macaire C, Naef A. Greening monetary policy: Evidence from the People's Bank of China [J]. Climate Policy, 2023, 23(1): 138–149.
[59] Zhang H, Gong Z, Yang Y, et al. Dynamic connectedness between China green bond, carbon market and traditional financial markets: Evidence from quantile connectedness approach [J]. Finance Research Letters, 2023, 58: 104473.
[60] Zhang X, Zhou X, Naeem M A, et al. Can central bank green communication reduce carbon emissions of high-energy-consuming firms? [J]. Journal of Environmental Management, 2025, 380: 125088.
[61] 周昆树, 张波, 焦建玲. 预期视角下中央银行沟通的有效性与通货膨胀预期管理研究 [J]. 中国管理科学, 2025, 33(7): 33–43.
[62] 李斌, 雷印如, 王健. 美联储货币政策溢出, 央行预期管理与中国资产价格 [J]. 世界经济, 2024, 47(1): 57–85.
[63] Scheer H. Energy autonomy: The economic, social and technological case for renewable energy [M]. Routledge, 2012.
[64] Djørup S, Thellufsen J Z, Sorknæs P. The electricity market in a renewable energy system [J]. Energy, 2018, 162: 148–157.
[65] Pavlík M, Kurimský F, Ševc K. Renewable energy and price stability: An analysis of volatility and market shifts in the European electricity sector (2015–2025) [J]. Applied Sciences, 2025, 15(12): 6397.
[66] Heng Z Y, Lin B. Volatility spillover between financial assets and transport energy [J]. Journal of Environmental Management, 2025, 393: 126962.
[67] Dornbusch R, Park Y C, Claessens S. Contagion: Understanding how it spreads [J]. The World Bank Research Observer, 2000, 15(2): 177–197.
[68] Forbes K J, Rigobon R. No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements [J]. The journal of Finance, 2002, 57(5): 2223–2261.
[69] Qiu Y, Sun X, Xiong X, et al. Systemic financial risk analysis of the US based on the complex network [J]. Journal of Management Science and Engineering, 2025, 10(3): 414–433.

中国知网 https://www.cnki.net

[70] Sun W, An Y, Gao Y. Systemic Risk Contagion in China's Financial–Real Estate Network: Modeling and Forecasting via Fractional-Order PDEs [J]. Fractal and Fractional, 2025, 9(9): 557.
[71] Ding Y, Yan C, Liu W, et al. Default clearing and ex-ante contagion in financial systems with a two-layer network structure [J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2025, 142: 108515.
[72] Woodford M. Central bank communication and policy effectiveness [Z]. National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA. 2005
[73] Lucas Jr R E. Expectations and the Neutrality of Money [J]. Journal of economic theory, 1972, 4(2): 103–124.
[74] Weale M, Wieladek T. What are the macroeconomic effects of state-dependent forward guidance? [J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2025, 178: 105138.
[75] Ho S-J, Karagedikli Ö. Effects of monetary policy communication in emerging market economies: Evidence from Malaysia [J]. Journal of International Money and Finance, 2025: 103379.
[76] Akerlof G A. The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism [M]. Uncertainty in economics. Elsevier. 1978: 235–251.
[77] Spence M. Job market signaling [M]. Uncertainty in economics. Elsevier. 1978: 281–306.
[78] Stiglitz J E, Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect information [J]. The American economic review, 1981, 71(3): 393–410.
[79] Auster S, Gottardi P, Wolthoff R. Simultaneous search and adverse selection [J]. Review of Economic Studies, 2025, 92(6): 3541–3573.
[80] Kuang P, Weber M, Xie S. Central bank communication with the polarized public [R]: National Bureau of Economic Research, 2025.
[81] Shears E, Meckling J, Finnegan J J. How central banks manage climate and energy transition risks [J]. Nature Energy, 2025, 10(4): 470–478.
[82] Zhou W, Gu Q, Chen J. From volatility spillover to risk spread: An empirical study focuses on renewable energy markets [J]. Renewable Energy, 2021, 180: 329–342.
[83] Liu J, Zhang J. Horizontal or vertical spillover: A study on the risk propagation mechanism of China's renewable energy industry chain [J]. Renewable Energy, 2025, 249: 123284.
[84] Hsu C-C, Tsai W-C. Spillover effects of clean energy risks and the impacts of economic policy uncertainty on the stability of the equity market: A dependence dynamics analysis [J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2025, 80: 102475.
[85] Zhang T, Li P-F, Zhou W-X. Spillover effects between climate policy uncertainty, energy markets, and food markets: A time–frequency analysis [J]. Finance Research Letters, 2025, 82: 107553.
[86] Jansen D J. Does the clarity of central bank communication affect volatility in financial markets? Evidence from humphrey-hawkins testimonies [J]. Contemporary Economic Policy, 2011, 29(4): 494–509.

中国知网 https://www.cnki.net

[87] Loughran T, McDonald B. Measuring readability in financial disclosures [J]. the Journal of Finance, 2014, 69(4): 1643–1671.
[88] 朱光, 王纯熙. 年报可读性与内部人交易研究——基于文本挖掘视角 [J]. 金融监管研究, 2022(04): 100–114.
[89] LOUGHRAN T, MCDONALD B. When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks [J]. The Journal of Finance, 2011, 66(1): 35–65.
[90] 姜富伟, 孟令超, 唐国豪. 媒体文本情绪与股票回报预测 [J]. 经济学(季刊), 2021, 21(04): 1323–1344.
[91] Antonakakis N, Chatziantoniou I, Gabauer D. Refined Measures of Dynamic Connectedness based on Time-Varying Parameter Vector Autoregressions [J]. Journal of Risk and Financial Management, 2020, 13(4): 84–84.
[92] Engle R F, Ghysels E, Sohn B. Stock market volatility and macroeconomic fundamentals [J]. Review of Economics and Statistics, 2013, 95(3): 776–797.
[93] Engle R F. High dimension dynamic correlations [J]. The methodology and practice of econometrics: A festschrift in honour of David F Hendry, 2009: 122–148.

中国知网 https://www.cnki.net